

이 등식이 x 에 대한 항등식이고 $P(x)$ 가 다항식이므로

$$P(x) = x^2 - 4x + 5$$

→ ③

$$\text{답 } x^2 - 4x + 5$$

채점 기준	비율
① a 의 값을 구할 수 있다.	20 %
② $(x+1)P(x)$ 를 인수분해할 수 있다.	50 %
③ $P(x)$ 를 구할 수 있다.	30 %

0300 **전략** 가로와 세로의 길이를 각각 인수분해하여 가로 방향과 세로 방향에 필요한 정사각형의 개수를 구한다.

풀이 $P(n) = n^3 + 4n^2 + 5n + 2$ 라 하면

$$P(-1) = -1 + 4 - 5 + 2 = 0$$

조립제법을 이용하여 $P(n)$ 을 인
수분해하면

$$\begin{array}{r|rrrr} -1 & 1 & 4 & 5 & 2 \\ & & -1 & -3 & -2 \\ \hline & 1 & 3 & 2 & 0 \end{array}$$

$$P(n) = n^3 + 4n^2 + 5n + 2$$

$$= (n+1)(n^2 + 3n + 2)$$

$$= (n+1)^2(n+2)$$

즉 한 변의 길이가 $n+1$ 인 정사각형은 가로 방향으로

$(n+1)(n+2)$ 개 필요하다. → ①

또 $4n+4=4(n+1)$ 이므로 한 변의 길이가 $n+1$ 인 정사각형은 세로 방향으로 4개 필요하다. → ②

따라서 필요한 정사각형의 개수는

$$4(n+1)(n+2)$$

→ ③

$$\text{답 } 4(n+1)(n+2)$$

채점 기준	비율
① 가로 방향으로 필요한 정사각형의 개수를 구할 수 있다.	50 %
② 세로 방향으로 필요한 정사각형의 개수를 구할 수 있다.	30 %
③ 필요한 정사각형의 개수를 구할 수 있다.	20 %

03 복소수

0301 답 실수부분: 2, 허수부분: 3

0302 답 실수부분: -3 , 허수부분: $\sqrt{5}$

0303 답 실수부분: $\frac{4}{3}$, 허수부분: $-\frac{2}{3}$

0304 답 실수부분: 0, 허수부분: -2

0305 답 실수부분: 7, 허수부분: 0

0306 답 ㄱ, ㄷ

0307 답 ㄷ, ㄹ

0308 순허수는 $-i, \frac{i}{2}$ 의 2개이다. 답 2
↳ 실수부분이 0인 허수

0309 답 $a=-1, b=3$

0310 답 $a=0, b=-4$

0311 답 $a=6, b=0$

0312 답 $a=-3, b=2$

0313 $2a=4, a-5b=7$ 이므로

$$a=2, b=-1$$

$$\text{답 } a=2, b=-1$$

0314 $a+9=0, a+b=0$ 이므로

$$a=-9, b=9$$

$$\text{답 } a=-9, b=9$$

0315 답 $4-3i$

0316 답 $\frac{-5i-8}{5}$

↳ $5i-8$ 의 허수부분은 5이므로 5의 부호를 바꾼다.

0317 답 $6i$

참고 ① 실수 a 의 켤레복소수는 a 이다.

② 순허수 bi 의 켤레복소수는 $-bi$ 이다.

0318 답 $a=-7, b=2$

0319 답 $a=-1, b=-4$

0320 답 $a=\sqrt{5}, b=0$

0321 $(2+3i)+(1+2i)=(2+1)+(3+2)i$

$$=3+5i$$

$$\text{답 } 3+5i$$

$$\begin{aligned} 0322 \quad (5-2i) + (3+i) &= (5+3) + (-2+1)i \\ &= 8-i \end{aligned} \quad \text{답 } 8-i$$

$$\begin{aligned} 0323 \quad (-1+4i) + (7-6i) &= (-1+7) + (4-6)i \\ &= 6-2i \end{aligned} \quad \text{답 } 6-2i$$

$$\begin{aligned} 0324 \quad 5i + (-5-4i) &= -5 + (5-4)i \\ &= -5+i \end{aligned} \quad \text{답 } -5+i$$

$$\begin{aligned} 0325 \quad (3+5i) - (2+6i) &= (3-2) + (5-6)i \\ &= 1-i \end{aligned} \quad \text{답 } 1-i$$

$$\begin{aligned} 0326 \quad (-4-2i) - (1+i) &= (-4-1) + (-2-1)i \\ &= -5-3i \end{aligned} \quad \text{답 } -5-3i$$

$$\begin{aligned} 0327 \quad (2+5i) - (-8+i) &= (2+8) + (5-1)i \\ &= 10+4i \end{aligned} \quad \text{답 } 10+4i$$

$$\begin{aligned} 0328 \quad (-3+i) - (9-2i) + 6i &= (-3-9) + (1+2+6)i \\ &= -12+9i \end{aligned} \quad \text{답 } -12+9i$$

$$\begin{aligned} 0329 \quad (4+i)(2+5i) &= 8+20i+2i+5i^2 \\ &= 8+22i-5 \\ &= 3+22i \end{aligned} \quad \text{답 } 3+22i$$

$$\begin{aligned} 0330 \quad (6-i)(-1-4i) &= -6-24i+i+4i^2 \\ &= -6-23i-4 \\ &= -10-23i \end{aligned} \quad \text{답 } -10-23i$$

$$\begin{aligned} 0331 \quad (3-i)^2 &= 9-6i+i^2 \\ &= 9-6i-1 \\ &= 8-6i \end{aligned} \quad \text{답 } 8-6i$$

$$\begin{aligned} 0332 \quad (5+2i)(5-2i) &= 25-4i^2 \\ &= 25+4=29 \end{aligned} \quad \text{답 } 29$$

$$\begin{aligned} 0333 \quad \frac{3}{1+i} &= \frac{3(1-i)}{(1+i)(1-i)} = \frac{3-3i}{1-i^2} \\ &= \frac{3-3i}{1+1} = \frac{3}{2} - \frac{3}{2}i \end{aligned} \quad \text{답 } \frac{3}{2} - \frac{3}{2}i$$

분자의 켤레복소수를
분자, 분모에 곱한다.

$$\begin{aligned} 0334 \quad \frac{5i}{1-2i} &= \frac{5i(1+2i)}{(1-2i)(1+2i)} = \frac{5i+10i^2}{1-4i^2} \\ &= \frac{5i-10}{1+4} = -2+i \end{aligned} \quad \text{답 } -2+i$$

$$\begin{aligned} 0335 \quad \frac{1+3i}{3-i} &= \frac{(1+3i)(3+i)}{(3-i)(3+i)} = \frac{3+i+9i+3i^2}{9-i^2} \\ &= \frac{3+10i-3}{9+1} = \frac{10i}{10} = i \end{aligned} \quad \text{답 } i$$

$$\begin{aligned} 0336 \quad \frac{4-i}{2i} &= \frac{(4-i)i}{2i \cdot i} = \frac{4i-i^2}{2i^2} \\ &= \frac{4i+1}{-2} = -\frac{1}{2} - 2i \end{aligned} \quad \text{답 } -\frac{1}{2} - 2i$$

분자, 분모에 i 를 곱하여 분모가
실수가 되게 한다.

$$0337 \quad \overline{z} = 4-3i = 4+3i \quad \text{답 } 4+3i$$

$$0338 \quad \overline{(\overline{z})} = z = 4-3i \quad \text{답 } 4-3i$$

$$0339 \quad z + \overline{z} = (4-3i) + (4+3i) = 8 \quad \text{답 } 8$$

$$\begin{aligned} 0340 \quad z\overline{z} &= (4-3i)(4+3i) = 16-9i^2 \\ &= 16+9=25 \end{aligned} \quad \text{답 } 25$$

$$\begin{aligned} 0341 \quad z_1 + z_2 &= (3+i) + (5-4i) = 8-3i \text{이므로} \\ \overline{z_1 + z_2} &= 8+3i \end{aligned} \quad \text{답 } 8+3i$$

$$0342 \quad \overline{z_1} + \overline{z_2} = (3-i) + (5+4i) = 8+3i \quad \text{답 } 8+3i$$

$$\begin{aligned} 0343 \quad z_1 z_2 &= (3+i)(5-4i) = 15-12i+5i-4i^2 \\ &= 15-7i+4=19-7i \end{aligned}$$

이므로

$$\overline{z_1 z_2} = 19+7i \quad \text{답 } 19+7i$$

$$\begin{aligned} 0344 \quad \overline{z_1} \cdot \overline{z_2} &= (3-i)(5+4i) = 15+12i-5i-4i^2 \\ &= 15+7i+4=19+7i \end{aligned} \quad \text{답 } 19+7i$$

$$0345 \quad i^6 = i^4 \cdot i^2 = -1 \quad \text{답 } -1$$

$$0346 \quad (-i)^{15} = -i^{15} = -(i^4)^3 \cdot i^3 = i \quad \text{답 } i$$

$$\begin{aligned} 0347 \quad i^{21} &= (i^4)^5 \cdot i = i \text{이므로} \\ \frac{1}{i^{21}} &= \frac{1}{i} = \frac{i}{i^2} = -i \end{aligned} \quad \text{답 } -i$$

$$0348 \quad i^{10} + i^{100} = (i^4)^2 \cdot i^2 + (i^4)^{25} = -1+1=0 \quad \text{답 } 0$$

$$0349 \quad i + i^2 + i^3 + i^4 + i^5 = i-1-i+1+i=i \quad \text{답 } i$$

$$\begin{aligned} 0350 \quad (1+i)^2 &= 1+2i+i^2 = 1+2i-1=2i \text{이므로} \\ (1+i)^8 &= \{(1+i)^2\}^4 = (2i)^4 \\ &= 16i^4 = 16 \end{aligned} \quad \text{답 } 16$$

$$\begin{aligned} 0351 \quad (1-i)^2 &= 1-2i+i^2 = 1-2i-1=-2i \text{이므로} \\ (1-i)^{10} &= \{(1-i)^2\}^5 \\ &= (-2i)^5 = -32i^5 \\ &= -32i \end{aligned} \quad \text{답 } -32i$$

0352 $\frac{1-i}{1+i} = \frac{(1-i)^2}{(1+i)(1-i)} = \frac{-2i}{2} = -i$ |므로
 $\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^4 = (-i)^4 = i^4 = 1$

답 1

0353 $\sqrt{-6} = \sqrt{6}i$

답 $\sqrt{6}i$

0354 $\sqrt{-25} = \sqrt{25}i = 5i$

답 5i

0355 $-\sqrt{-9} = -\sqrt{9}i = -3i$

답 $-3i$

0356 $-\sqrt{-12} = -\sqrt{12}i = -2\sqrt{3}i$

답 $-2\sqrt{3}i$

0357 $-\sqrt{-\frac{4}{9}} = -\sqrt{\frac{4}{9}}i = -\frac{2}{3}i$

답 $-\frac{2}{3}i$

0358 $\pm\sqrt{-5} = \pm\sqrt{5}i$

답 $\pm\sqrt{5}i$

라벤 특강

a의 제곱근

실수 a 에 대하여 제곱하여 a 가 되는 수를 a 의 제곱근이라 한다.
 즉 $x^2=a$ 일 때 x 를 a 의 제곱근이라 한다.

0359 $\pm\sqrt{-8} = \pm\sqrt{8}i = \pm 2\sqrt{2}i$

답 $\pm 2\sqrt{2}i$

0360 $\pm\sqrt{-16} = \pm\sqrt{16}i = \pm 4i$

답 $\pm 4i$

0361 $\pm\sqrt{-20} = \pm\sqrt{20}i = \pm 2\sqrt{5}i$

답 $\pm 2\sqrt{5}i$

0362 $\pm\sqrt{-\frac{1}{4}} = \pm\sqrt{\frac{1}{4}}i = \pm\frac{1}{2}i$

답 $\pm\frac{1}{2}i$

0363 $\sqrt{-2}\sqrt{-6} = \sqrt{2}i \cdot \sqrt{6}i = \sqrt{12}i^2 = -2\sqrt{3}$

답 $-2\sqrt{3}$

0364 $\sqrt{-4}\sqrt{9} = \sqrt{4}i \cdot \sqrt{9} = \sqrt{36}i = 6i$

답 6i

0365 $\frac{\sqrt{18}}{\sqrt{-2}} = \frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{2}i} = \frac{3i}{i^2} = -3i$

답 $-3i$

0366 $\frac{\sqrt{-3}}{\sqrt{-12}} = \frac{\sqrt{3}i}{\sqrt{12}i} = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{3}} = \frac{1}{2}$

답 $\frac{1}{2}$

0367 ④ $1-5i$ 의 실수부분은 1, 허수부분은 -5 이다.

답 ④

0368 $a=\sqrt{2}, b=\frac{4}{2}=2$ 이므로

$a^2+b^2=(\sqrt{2})^2+2^2=6$

답 6

0369 허수는 $-3i, -1-i, 3+\sqrt{-1}=3+i$ 의 3개이다.

답 3

참고 $2+i^2=2-1=1$ 이므로 실수이다.

0370 $2(1+7i) + (5-i) - (2i-6) = 2+14i+5-i-2i+6$
 $=13+11i$

답 ⑤

0371 $z_1 z_2 = (2-3i)(2+3i) = 4+9=13$

답 ④

0372 $(3-i)(4+2i) + \frac{4+3i}{2-i}$
 $=12+6i-4i+2 + \frac{(4+3i)(2+i)}{(2-i)(2+i)}$
 $=14+2i + \frac{8+4i+6i-3}{4+1}$
 $=14+2i + \frac{5+10i}{5}$
 $=14+2i+1+2i=15+4i$

답 $15+4i$

0373 $(1-2i)z=8-i$ 에서

$z = \frac{8-i}{1-2i} = \frac{(8-i)(1+2i)}{(1-2i)(1+2i)}$
 $= \frac{8+16i-i+2}{1+4} = \frac{10+15i}{5}$
 $= 2+3i$

→ ①

따라서 복소수 $z=2+3i$ 의 실수부분은 2, 허수부분은 3이므로

$a=2, b=3$

→ ②

$\therefore a+b=5$

→ ③

답 5

채점 기준	비율
① 복소수 z 를 (실수부분)+(허수부분) i 꼴로 나타낼 수 있다.	60%
② a, b 의 값을 구할 수 있다.	30%
③ $a+b$ 의 값을 구할 수 있다.	10%

0374 $z=1+\sqrt{3}i$ 에서 $z-1=\sqrt{3}i$

양변을 제곱하면 $z^2-2z+1=-3$

$\therefore z^2-2z=-4$

$\therefore z^2-2z+2=-4+2=-2$

답 ①

다른 풀이 $z^2-2z+2=(1+\sqrt{3}i)^2-2(1+\sqrt{3}i)+2$
 $=1+2\sqrt{3}i-3-2-2\sqrt{3}i+2$
 $=-2$

0375 $x=\frac{1-3i}{2}$ 에서 $2x-1=-3i$

양변을 제곱하면 $4x^2-4x+1=-9$

$4x^2-4x=-10 \quad \therefore x^2-x=-\frac{5}{2}$

$\therefore 3x^2-3x+5=3(x^2-x)+5$

$=3\left(-\frac{5}{2}\right)+5=-\frac{5}{2}$

답 $-\frac{5}{2}$

다른 풀이 $3x^2-3x+5=3\left(\frac{1-3i}{2}\right)^2-3\cdot\frac{1-3i}{2}+5$
 $=3\cdot\frac{1-6i-9}{4}-\frac{3}{2}+\frac{9}{2}i+5$
 $=-6-\frac{9}{2}i-\frac{3}{2}+\frac{9}{2}i+5=-\frac{5}{2}$

04 이차방정식

0449 $x^2+8x+12=0$ 에서 $(x+2)(x+6)=0$
 $\therefore x=-2$ 또는 $x=-6$ $\Rightarrow x=-2$ 또는 $x=-6$

0450 $4x^2-1=0$ 에서 $(2x+1)(2x-1)=0$
 $\therefore x=-\frac{1}{2}$ 또는 $x=\frac{1}{2}$ $\Rightarrow x=-\frac{1}{2}$ 또는 $x=\frac{1}{2}$

0451 $2x^2+5x-3=0$ 에서 $(x+3)(2x-1)=0$
 $\therefore x=-3$ 또는 $x=\frac{1}{2}$ $\Rightarrow x=-3$ 또는 $x=\frac{1}{2}$

0452 $x^2-2x+1=0$ 에서 $(x-1)^2=0$
 $\therefore x=1$ $\Rightarrow x=1$

0453 $x=\frac{-(-5)\pm\sqrt{(-5)^2-4\cdot1\cdot1}}{2\cdot1}=\frac{5\pm\sqrt{21}}{2}$
 $\Rightarrow x=\frac{5\pm\sqrt{21}}{2}$

0454 $x^2+2\cdot1\cdot x-4=0$ 이므로
 $x=\frac{-1\pm\sqrt{1^2-1\cdot(-4)}}{1}=-1\pm\sqrt{5}$ $\Rightarrow x=-1\pm\sqrt{5}$

0455 $x=\frac{-1\pm\sqrt{1^2-4\cdot2\cdot3}}{2\cdot2}=\frac{-1\pm\sqrt{-23}}{4}$
 $=\frac{-1\pm\sqrt{23}i}{4}$ $\Rightarrow x=\frac{-1\pm\sqrt{23}i}{4}$

0456 $4x^2+2\cdot(-4)\cdot x-7=0$ 이므로
 $x=\frac{-(-4)\pm\sqrt{(-4)^2-4\cdot(-7)}}{4}=\frac{4\pm\sqrt{44}}{4}$
 $=\frac{2\pm\sqrt{11}}{2}$ $\Rightarrow x=\frac{2\pm\sqrt{11}}{2}$

0457 $4x^2+4x-3=0$ 에서 $(2x+3)(2x-1)=0$
 $\therefore x=-\frac{3}{2}$ 또는 $x=\frac{1}{2}$
 따라서 주어진 이차방정식의 근은 실근이다.
 $\Rightarrow x=-\frac{3}{2}$ 또는 $x=\frac{1}{2}$, 실근

0458 $x^2-10x+25=0$ 에서 $(x-5)^2=0$
 $\therefore x=5$
 따라서 주어진 이차방정식의 근은 실근이다.
 $\Rightarrow x=5$, 실근

0459 $x=\frac{-(-3)\pm\sqrt{(-3)^2-4\cdot1\cdot3}}{2\cdot1}=\frac{3\pm\sqrt{-3}}{2}$
 $=\frac{3\pm\sqrt{3}i}{2}$

따라서 주어진 이차방정식의 근은 허근이다.

$\Rightarrow x=\frac{3\pm\sqrt{3}i}{2}$, 허근

0460 $3x^2+2\cdot2x+6=0$ 이므로
 $x=\frac{-2\pm\sqrt{2^2-3\cdot6}}{3}=\frac{-2\pm\sqrt{-14}}{3}$
 $=\frac{-2\pm\sqrt{14}i}{3}$

따라서 주어진 이차방정식의 근은 허근이다.

$\Rightarrow x=\frac{-2\pm\sqrt{14}i}{3}$, 허근

0461 주어진 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$D=(-7)^2-4\cdot2\cdot(-3)=73>0$

따라서 서로 다른 두 실근을 갖는다. $\Rightarrow$ 서로 다른 두 실근

참고 이차방정식 $2x^2-7x-3=0$ 에서 x^2 의 계수 2, 상수항 -3의 부호가 다르므로 이 방정식은 서로 다른 두 실근을 갖는다.

0462 주어진 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$D=1^2-4\cdot1\cdot\frac{1}{4}=0$

따라서 중근을 갖는다.

$\Rightarrow$ 중근

0463 주어진 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$D=(-3)^2-4\cdot3\cdot8=-87<0$

따라서 서로 다른 두 허근을 갖는다. $\Rightarrow$ 서로 다른 두 허근

0464 $x^2+2\cdot2x-1=0$ 이므로 이 방정식의 판별식을 D 라 하면

$\frac{D}{4}=2^2-1\cdot(-1)=5>0$ $\left[\begin{array}{l} D=4^2-4\cdot1\cdot(-1)=20>0 \\ \text{임을 이용해도 된다.} \end{array} \right.$

따라서 서로 다른 두 실근을 갖는다. $\Rightarrow$ 서로 다른 두 실근

0465 $5x^2+2\cdot(-\sqrt{2})x+3=0$ 이므로 이 방정식의 판별식을 D 라 하면

$\frac{D}{4}=(-\sqrt{2})^2-5\cdot3=-13<0$

따라서 서로 다른 두 허근을 갖는다. $\Rightarrow$ 서로 다른 두 허근

0466 $9x^2+2\cdot12x+16=0$ 이므로 이 방정식의 판별식을 D 라 하면

$\frac{D}{4}=12^2-9\cdot16=0$

따라서 중근을 갖는다.

$\Rightarrow$ 중근

0467 주어진 각 방정식의 판별식을 D 라 하면

㉠, $D=3^2-4\cdot1\cdot5=-11<0$

㉡, $D=(-3)^2-4\cdot2\cdot1=1>0$

㉢, $\frac{D}{4}=1^2-1\cdot(-7)=8>0$

㉣, $\frac{D}{4}=(-3)^2-9\cdot1=0$

㉤, $D=5^2-4\cdot2\cdot4=-7<0$

㉥, $\frac{D}{4}=1^2-3\cdot(-1)=4>0$

- (1) 서로 다른 두 실근을 가지면 $D > 0$ 이므로 ㄴ, ㄷ, ㄹ
 (2) 중근을 가지면 $D = 0$ 이므로 ㄹ
 (3) 서로 다른 두 허근을 가지면 $D < 0$ 이므로 ㄱ, ㄴ
 ㉡ (1) ㄴ, ㄷ, ㄹ (2) ㄹ (3) ㄱ, ㄴ

0468 이차방정식 $x^2 + 5x + k = 0$ 의 판별식을 D 라 하면
 $D = 5^2 - 4 \cdot 1 \cdot k = 25 - 4k$

- (1) 서로 다른 두 실근을 가지려면 $D > 0$ 이어야 하므로

$$D = 25 - 4k > 0 \quad \therefore k < \frac{25}{4}$$

- (2) 중근을 가지려면 $D = 0$ 이어야 하므로

$$D = 25 - 4k = 0 \quad \therefore k = \frac{25}{4}$$

- (3) 서로 다른 두 허근을 가지려면 $D < 0$ 이어야 하므로

$$D = 25 - 4k < 0 \quad \therefore k > \frac{25}{4}$$

$$\text{㉡ (1) } k < \frac{25}{4} \quad (2) k = \frac{25}{4} \quad (3) k > \frac{25}{4}$$

0469 $\alpha + \beta = -\frac{-4}{1} = 4, \alpha\beta = \frac{2}{1} = 2$ ㉡ $\alpha + \beta = 4, \alpha\beta = 2$

0470 $\alpha + \beta = -\frac{-5}{2} = \frac{5}{2}, \alpha\beta = \frac{-4}{2} = -2$
 ㉡ $\alpha + \beta = \frac{5}{2}, \alpha\beta = -2$

0471 $\alpha + \beta = -\frac{5}{3}, \alpha\beta = \frac{6}{3} = 2$ ㉡ $\alpha + \beta = -\frac{5}{3}, \alpha\beta = 2$

0472 $\alpha + \beta = -\frac{3}{1} = -3, \alpha\beta = \frac{-2}{1} = -2$ 이므로
 $\alpha^2\beta + \alpha\beta^2 = \alpha\beta(\alpha + \beta) = -2 \cdot (-3) = 6$ ㉡ 6

0473 $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = \frac{\alpha + \beta}{\alpha\beta} = \frac{-3}{-2} = \frac{3}{2}$ ㉡ $\frac{3}{2}$

0474 $\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta$
 $= (-3)^2 - 2 \cdot (-2) = 13$ ㉡ 13

0475 $x^2 - (-2 + 5)x + (-2) \cdot 5 = 0$
 $\therefore x^2 - 3x - 10 = 0$ ㉡ $x^2 - 3x - 10 = 0$

0476 $x^2 - \{(2 + \sqrt{3}) + (2 - \sqrt{3})\}x + (2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3}) = 0$
 $\therefore x^2 - 4x + 1 = 0$ ㉡ $x^2 - 4x + 1 = 0$

0477 $x^2 - \{(1 + i) + (1 - i)\}x + (1 + i)(1 - i) = 0$
 $\therefore x^2 - 2x + 2 = 0$ ㉡ $x^2 - 2x + 2 = 0$

0478 $2\left\{x^2 - \left(1 + \frac{1}{2}\right)x + 1 \cdot \frac{1}{2}\right\} = 0$
 $2\left(x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{1}{2}\right) = 0 \quad \therefore 2x^2 - 3x + 1 = 0$
 ㉡ $2x^2 - 3x + 1 = 0$

0479 $6\left\{x^2 - \left(-\frac{1}{2} + \frac{2}{3}\right)x + \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \frac{2}{3}\right\} = 0$
 $6\left(x^2 - \frac{1}{6}x - \frac{1}{3}\right) = 0 \quad \therefore 6x^2 - x - 2 = 0$
 ㉡ $6x^2 - x - 2 = 0$

0480 $x^2 - 4x - 1 = 0$ 에서 근의 공식에 의하여
 $x = -(-2) \pm \sqrt{(-2)^2 - 1 \cdot (-1)} = 2 \pm \sqrt{5}$
 $\therefore x^2 - 4x - 1 = \{x - (2 + \sqrt{5})\}\{x - (2 - \sqrt{5})\}$
 $= (x - 2 - \sqrt{5})(x - 2 + \sqrt{5})$
 ㉡ $(x - 2 - \sqrt{5})(x - 2 + \sqrt{5})$

0481 $x^2 + 8 = 0$ 에서 $x^2 = -8 \quad \therefore x = \pm 2\sqrt{2}i$
 $\therefore x^2 + 8 = (x + 2\sqrt{2}i)(x - 2\sqrt{2}i)$
 ㉡ $(x + 2\sqrt{2}i)(x - 2\sqrt{2}i)$

0482 $x^2 - 2x + 3 = 0$ 에서 근의 공식에 의하여
 $x = -(-1) \pm \sqrt{(-1)^2 - 1 \cdot 3} = 1 \pm \sqrt{-2}$
 $= 1 \pm \sqrt{2}i$
 $\therefore x^2 - 2x + 3 = \{x - (1 + \sqrt{2}i)\}\{x - (1 - \sqrt{2}i)\}$
 $= (x - 1 - \sqrt{2}i)(x - 1 + \sqrt{2}i)$
 ㉡ $(x - 1 - \sqrt{2}i)(x - 1 + \sqrt{2}i)$

0483 $x^2 + x + 1 = 0$ 에서 근의 공식에 의하여
 $x = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1}}{2 \cdot 1} = \frac{-1 \pm \sqrt{-3}}{2}$
 $= \frac{-1 \pm \sqrt{3}i}{2}$
 $\therefore x^2 + x + 1 = \left(x - \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}\right)\left(x - \frac{-1 - \sqrt{3}i}{2}\right)$
 $= \left(x + \frac{1 - \sqrt{3}i}{2}\right)\left(x + \frac{1 + \sqrt{3}i}{2}\right)$
 ㉡ $\left(x + \frac{1 - \sqrt{3}i}{2}\right)\left(x + \frac{1 + \sqrt{3}i}{2}\right)$

0484 ㉡ $1 - \sqrt{5}, a = -2, b = -4$
 ㉢ $1 - \sqrt{5}, 1 - \sqrt{5}, 1 - \sqrt{5}, -2, -4$

0485 계수가 유리수이고 한 근이 $-2 - \sqrt{3}$ 이므로 다른 한 근은 $-2 + \sqrt{3}$ ㄴ 계수가 유리수가 아니면 켈레근을 이용할 수 없다.
 따라서 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여
 $(-2 - \sqrt{3}) + (-2 + \sqrt{3}) = -a, (-2 - \sqrt{3})(-2 + \sqrt{3}) = b$
 $\therefore a = 4, b = 1$ ㉡ $-2 + \sqrt{3}, a = 4, b = 1$

0486 계수가 유리수이고 한 근이 $5 - 3\sqrt{2}$ 이므로 다른 한 근은 $5 + 3\sqrt{2}$
 따라서 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여
 $(5 - 3\sqrt{2}) + (5 + 3\sqrt{2}) = -a, (5 - 3\sqrt{2})(5 + 3\sqrt{2}) = b$
 $\therefore a = -10, b = 7$ ㉡ $5 + 3\sqrt{2}, a = -10, b = 7$

0487 $1-i, a=-2, b=2$

$1-i, 1-i, 1-i, -2, 2$

0488 계수가 실수이고 한 근이 $2-i$ 이므로 다른 한 근은 $2+i$
 계수가 실수가 아니면 켈레근을 이용할 수 없다.

따라서 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$(2-i) + (2+i) = -a, (2-i)(2+i) = b$$

$$\therefore a = -4, b = 5 \quad \text{답 } 2+i, a=-4, b=5$$

0489 계수가 실수이고 한 근이 $3+2i$ 이므로 다른 한 근은 $3-2i$

따라서 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$(3+2i) + (3-2i) = -a, (3+2i)(3-2i) = b$$

$$\therefore a = -6, b = 13 \quad \text{답 } 3-2i, a=-6, b=13$$

0490 $3(x-2)^2-4=12-x$ 에서

$$3(x^2-4x+4)-4=12-x, \quad 3x^2-12x+8=12-x$$

$$3x^2-11x-4=0, \quad (3x+1)(x-4)=0$$

$$\therefore x = -\frac{1}{3} \text{ 또는 } x = 4 \quad \text{답 } ③$$

0491 $6x^2-7x-3=0$ 에서 $(3x+1)(2x-3)=0$

$$\therefore x = -\frac{1}{3} \text{ 또는 } x = \frac{3}{2}$$

따라서 $\alpha = \frac{3}{2}, \beta = -\frac{1}{3}$ 이므로

$$\alpha - \beta = \frac{11}{6} \quad \text{답 } ④$$

0492 $x^2-5x+4=0$ 에서 $(x-1)(x-4)=0$

$$\therefore x = 1 \text{ 또는 } x = 4$$

$$\therefore M = 4 \quad \dots ①$$

$2x^2+3x-2=0$ 에서 $(x+2)(2x-1)=0$

$$\therefore x = -2 \text{ 또는 } x = \frac{1}{2}$$

$$\therefore m = -2 \quad \dots ②$$

$$\therefore M+m = 2 \quad \dots ③$$

답 2

채점 기준	비율
① M의 값을 구할 수 있다.	40%
② m의 값을 구할 수 있다.	40%
③ M+m의 값을 구할 수 있다.	20%

0493 $x^2+2x+3=0$ 에서

$$x = -1 \pm \sqrt{1^2-1 \cdot 3} = -1 \pm \sqrt{2}i$$

따라서 $a = -1, b = 2$ 이므로

$$a+b = 1 \quad \text{답 } ④$$

0494 $3x^2-1=2\sqrt{6}x$ 에서 $3x^2-2\sqrt{6}x-1=0$

$$\therefore x = \frac{-(-\sqrt{6}) \pm \sqrt{(-\sqrt{6})^2 - 3 \cdot (-1)}}{3} = \frac{\sqrt{6} \pm 3}{3}$$

$$\text{답 } x = \frac{\sqrt{6} \pm 3}{3}$$

0495 $2x(x-2)=4x-3$ 에서

$$2x^2-4x=4x-3, \quad 2x^2-8x+3=0$$

$$\therefore x = \frac{-(-4) \pm \sqrt{(-4)^2 - 2 \cdot 3}}{2} = \frac{4 \pm \sqrt{10}}{2}$$

따라서 $\alpha = \frac{4-\sqrt{10}}{2}$ 이므로 $2\alpha = 4-\sqrt{10}$

$$\therefore 2\alpha + \sqrt{10} = 4 \quad \text{답 } ③$$

0496 $\frac{(5x-4)(x+1)-4}{3} - 2x(x+1) = 0$ 에서

$$(5x-4)(x+1)-4-6x(x+1)=0$$

$$5x^2+x-4-4-6x^2-6x=0$$

$$x^2+5x+8=0$$

$$\therefore x = \frac{-5 \pm \sqrt{5^2 - 4 \cdot 1 \cdot 8}}{2} = \frac{-5 \pm \sqrt{7}i}{2}$$

$$\text{답 } x = \frac{-5 \pm \sqrt{7}i}{2}$$

0497 주어진 방정식의 양변에 $\sqrt{3}+2$ 를 곱하면

$$(\sqrt{3}+2)(\sqrt{3}-2)x^2 + (\sqrt{3}+2)x + (\sqrt{3}+2)(3-\sqrt{3}) = 0$$

$$-x^2 + (\sqrt{3}+2)x + (\sqrt{3}+3) = 0$$

$$x^2 - (\sqrt{3}+2)x - (\sqrt{3}+3) = 0$$

$$(x+1)(x-\sqrt{3}-3) = 0$$

$$\therefore x = -1 \text{ 또는 } x = \sqrt{3}+3 \quad \text{답 } x = -1 \text{ 또는 } x = \sqrt{3}+3$$

0498 주어진 방정식의 양변에 $\sqrt{5}$ 를 곱하면

$$5x^2 - \sqrt{5}(5-2\sqrt{5})x - 10\sqrt{5} = 0$$

$$5x^2 - (5\sqrt{5}-10)x - 10\sqrt{5} = 0$$

$$x^2 - (\sqrt{5}-2)x - 2\sqrt{5} = 0$$

$$(x+2)(x-\sqrt{5}) = 0$$

$$\therefore x = -2 \text{ 또는 } x = \sqrt{5} \quad \text{답 } x = -2 \text{ 또는 } x = \sqrt{5}$$

0499 주어진 방정식의 양변에 $\sqrt{2}-1$ 을 곱하면

$$(\sqrt{2}-1)(\sqrt{2}+1)x^2 + (\sqrt{2}-1)(3+\sqrt{2})x + \sqrt{2}(\sqrt{2}-1) = 0$$

$$x^2 + (2\sqrt{2}-1)x + \sqrt{2}(\sqrt{2}-1) = 0$$

$$(x+\sqrt{2})(x+\sqrt{2}-1) = 0$$

$$\therefore x = -\sqrt{2} \text{ 또는 } x = -\sqrt{2}+1$$

따라서 $\alpha = -\sqrt{2}, \beta = -\sqrt{2}+1$ 이므로

$$\alpha - 2\beta = -\sqrt{2} - 2(-\sqrt{2}+1) = \sqrt{2} - 2 \quad \text{답 } ③$$

0500 이차방정식 $x^2+kx-2k+1=0$ 의 한 근이 1이므로

$$1^2+k \cdot 1-2k+1=0 \quad \therefore k=2$$

$k=2$ 를 주어진 방정식에 대입하면

$$x^2+2x-3=0, \quad (x+3)(x-1)=0$$

$$\therefore x = -3 \text{ 또는 } x = 1$$

따라서 다른 한 근은 -3 이다. 답 -3

0501 이차방정식 $x^2+ax+4=0$ 의 한 근이 $-\sqrt{2}$ 이므로

$$(-\sqrt{2})^2 - \sqrt{2}a + 4 = 0, \quad -\sqrt{2}a = -6$$

$$\therefore a = 3\sqrt{2} \quad \text{답 } ②$$

풀이 주어진 방정식의 두 근을 $\alpha, \alpha+1$ (α 는 정수)이라 하면 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha + (\alpha+1) = 2k+1 \quad \therefore \alpha = k \quad \cdots \cdots ㉠$$

$$\alpha(\alpha+1) = 3k-1 \quad \cdots \cdots ㉡ \quad \rightarrow ㉠$$

㉠을 ㉡에 대입하면

$$k(k+1) = 3k-1, \quad k^2 - 2k + 1 = 0$$

$$(k-1)^2 = 0 \quad \therefore k = 1 \quad \rightarrow ㉡$$

답 1

채점 기준	비율
① 두 근을 $\alpha, \alpha+1$ (α 는 정수)이라 하고 근과 계수의 관계를 이용하여 α, k 에 대한 식을 구할 수 있다.	60%
② k 의 값을 구할 수 있다.	40%

0595 [전략] 이차방정식 $f(x)=0$ 의 두 근을 α, β 에 대한 식으로 나타낸다.

풀이 $f(2\alpha-1)=0, f(2\beta-1)=0$ 이므로 $f(x)=0$ 이라면

$$x = 2\alpha - 1 \text{ 또는 } x = 2\beta - 1 \quad \rightarrow ㉠$$

따라서 이차방정식 $f(x)=0$ 의 두 근의 곱은

$$\begin{aligned} (2\alpha-1)(2\beta-1) &= 4\alpha\beta - 2(\alpha+\beta) + 1 \\ &= 4 \cdot 3 - 2 \cdot (-2) + 1 \\ &= 17 \end{aligned} \quad \rightarrow ㉡$$

답 17

채점 기준	비율
① 이차방정식 $f(x)=0$ 의 두 근을 α, β 에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	50%
② 이차방정식 $f(x)=0$ 의 두 근의 곱을 구할 수 있다.	50%

0596 [전략] 이차방정식의 켈레근의 성질과 근과 계수의 관계를 이용하여 a, b 의 값을 먼저 구한다.

풀이 a, b 가 실수이므로 이차방정식 $x^2+ax+b=0$ 의 한 근이 $1-2i$ 이면 다른 한 근은 $1+2i$ 이다.

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$(1-2i) + (1+2i) = -a, \quad (1-2i)(1+2i) = b$$

$$\text{이므로 } a = -2, b = 5 \quad \rightarrow ㉠$$

이때 $-\frac{1}{2}, \frac{1}{5}$ 을 두 근으로 하고 x^2 의 계수가 1인 이차방정식은

$$x^2 - \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{5}\right)x + \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \frac{1}{5} = 0$$

$$\therefore x^2 + \frac{3}{10}x - \frac{1}{10} = 0$$

따라서 $m = \frac{3}{10}, n = \frac{1}{10}$ 이므로

$$m+n = \frac{2}{5} \quad \rightarrow ㉡$$

답 $\frac{2}{5}$

채점 기준	비율
① a, b 의 값을 구할 수 있다.	50%
② $m+n$ 의 값을 구할 수 있다.	50%

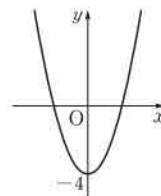
05 이차방정식과 이차함수

0597 꼭짓점의 좌표: $(0, -4)$

축의 방정식: $x=0$

그래프는 오른쪽 그림과 같다.

답 풀이 참조

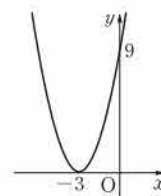


0598 꼭짓점의 좌표: $(-3, 0)$

축의 방정식: $x=-3$

그래프는 오른쪽 그림과 같다.

답 풀이 참조

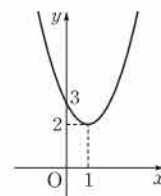


0599 꼭짓점의 좌표: $(1, 2)$

축의 방정식: $x=1$

그래프는 오른쪽 그림과 같다.

답 풀이 참조



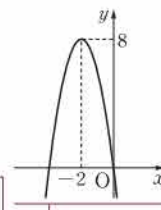
0600 꼭짓점의 좌표: $(-2, 8)$

축의 방정식: $x=-2$

그래프는 오른쪽 그림과 같다.

답 풀이 참조

$y = -2(x+2)^2 + 8$ 에서 $-2 < 0$ 이므로
그래프는 위로 볼록한 포물선이다.



0601 $y = x^2 - 2x = (x-1)^2 - 1$ 이므로

꼭짓점의 좌표: $(1, -1)$

축의 방정식: $x=1$

답 풀이 참조

0602 $y = -x^2 - 4x - 4 = -(x+2)^2$ 이므로

꼭짓점의 좌표: $(-2, 0)$

축의 방정식: $x=-2$

답 풀이 참조

0603 $y = 2x^2 - 12x + 5 = 2(x-3)^2 - 13$ 이므로

꼭짓점의 좌표: $(3, -13)$

축의 방정식: $x=3$

답 풀이 참조

0604 $y = -3x^2 - 6x + 1 = -3(x+1)^2 + 4$ 이므로

꼭짓점의 좌표: $(-1, 4)$

축의 방정식: $x=-1$

답 풀이 참조

0605 $2x^2 - 6x = 0$ 에서 $2x(x-3) = 0$

$\therefore x=0$ 또는 $x=3$

답 0, 3

0606 $-3x^2 + x + 2 = 0$ 에서 $3x^2 - x - 2 = 0$

$(3x+2)(x-1) = 0 \quad \therefore x = -\frac{2}{3}$ 또는 $x=1$

답 $-\frac{2}{3}, 1$

0607 $4x^2-20x+25=0$ 에서 $(2x-5)^2=0$

$\therefore x = \frac{5}{2}$ ㉠ 2

0608 이차방정식 $x^2-5x+3=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$D = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3 = 13 > 0$

따라서 주어진 이차함수의 그래프와 x 축의 교점의 개수는 2이다.

㉠ 2

0609 이차방정식 $-2x^2+x-3=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$D = 1^2 - 4 \cdot (-2) \cdot (-3) = -23 < 0$

따라서 주어진 이차함수의 그래프와 x 축의 교점의 개수는 0이다.

㉠ 0

0610 이차방정식 $9x^2+6x+1=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$\frac{D}{4} = 3^2 - 9 \cdot 1 = 0$

따라서 주어진 이차함수의 그래프와 x 축의 교점의 개수는 1이다.

㉠ 1

0611 이차방정식 $x^2-2x+k=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$\frac{D}{4} = (-1)^2 - 1 \cdot k = 1 - k > 0 \quad \therefore k < 1$ ㉠ $k < 1$

0612 $\frac{D}{4} = 1 - k = 0 \quad \therefore k = 1$ ㉠ $k = 1$

0613 $\frac{D}{4} = 1 - k < 0 \quad \therefore k > 1$ ㉠ $k > 1$

0614 $x^2-x-4=-2x+2$ 에서 $x^2+x-6=0$

$(x+3)(x-2)=0 \quad \therefore x = -3 \text{ 또는 } x = 2$ ㉠ -3, 2

0615 $2x^2+5x+3=x+1$ 에서 $x^2+2x+1=0$

$(x+1)^2=0 \quad \therefore x = -1$ ㉠ -1

0616 $-3x^2-2x+4=x-2$ 에서 $x^2+x-2=0$

$(x+2)(x-1)=0 \quad \therefore x = -2 \text{ 또는 } x = 1$ ㉠ -2, 1

0617 $x^2+4x+3=2x-1$, 즉 $x^2+2x+4=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$\frac{D}{4} = 1^2 - 1 \cdot 4 = -3 < 0$

따라서 주어진 이차함수의 그래프와 직선은 만나지 않는다.

㉠ 만나지 않는다.

0618 $-x^2-2x+1=-x-4$, 즉 $x^2+x-5=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$D = 1^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-5) = 21 > 0$

따라서 주어진 이차함수의 그래프와 직선은 서로 다른 두 점에서 만난다.

㉠ 서로 다른 두 점에서 만난다.

0619 $-x^2-3x+6=x+10$, 즉 $x^2+4x+4=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$\frac{D}{4} = 2^2 - 1 \cdot 4 = 0$

따라서 주어진 이차함수의 그래프와 직선은 한 점에서 만난다.(접한다.)

㉠ 한 점에서 만난다.(접한다.)

0620 $2x^2-5x+1=-3x-2$, 즉 $2x^2-2x+3=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$\frac{D}{4} = (-1)^2 - 2 \cdot 3 = -5 < 0$

따라서 주어진 이차함수의 그래프와 직선은 만나지 않는다.

㉠ 만나지 않는다.

0621 $x^2+x+5=3x+k$, 즉 $x^2-2x+5-k=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$\frac{D}{4} = (-1)^2 - 1 \cdot (5-k) = k-4 > 0$

$\therefore k > 4$ ㉠ $k > 4$

0622 $\frac{D}{4} = k-4=0 \quad \therefore k=4$ ㉠ $k=4$

0623 $\frac{D}{4} = k-4 < 0 \quad \therefore k < 4$ ㉠ $k < 4$

0624 $y=3x^2+6x-2=3(x+1)^2-5$

따라서 $x=-1$ 에서 최솟값 -5 를 갖는다. ㉠ 최솟값: -5

0625 $y = -\frac{1}{2}x^2 - 2x + 5 = -\frac{1}{2}(x+2)^2 + 7$

따라서 $x=-2$ 에서 최댓값 7 을 갖는다. ㉠ 최댓값: 7

0626 ㉠ 1, 1, 5, 1, 2, 5, 1

0627 $f(x) = -x^2 - 4x + 1$

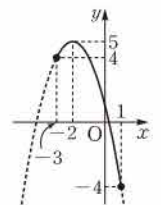
$= -(x+2)^2 + 5$

$-3 \leq x \leq 1$ 에서 $y=f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. 이때 꼭짓점의 x 좌표가 -2 이므로 이 범위에 속한다.

$f(-3)=4, f(-2)=5, f(1)=-4$

이므로 $f(x)$ 의 최댓값은 5 , 최솟값은 -4 이다.

㉠ 최댓값: 5 , 최솟값: -4



0628 $f(x) = x^2 + 6x - 1$

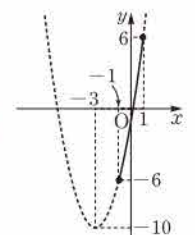
$= (x+3)^2 - 10$

$-1 \leq x \leq 1$ 에서 $y=f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. 이때 꼭짓점의 x 좌표가 -3 이므로 이 범위에 속하지 않는다.

$f(-1)=-6, f(1)=6$

이므로 $f(x)$ 의 최댓값은 6 , 최솟값은 -6 이다.

㉠ 최댓값: 6 , 최솟값: -6

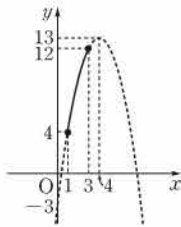


0629 $f(x) = -x^2 + 8x - 3$
 $= -(x-4)^2 + 13$

$1 \leq x \leq 3$ 에서 $y=f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. 이때 꼭짓점의 x 좌표가 4이므로 이 범위에 속하지 않는다.

$f(1)=4, f(3)=12$

이므로 $f(x)$ 의 최댓값은 12, 최솟값은 4이다.



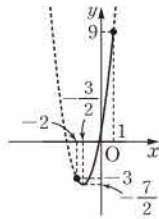
답 최댓값: 12, 최솟값: 4

0630 $f(x) = 2x^2 + 6x + 1$
 $= 2\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{7}{2}$

$-2 \leq x \leq 1$ 에서 $y=f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. 이때 꼭짓점의 x 좌표가 $-\frac{3}{2}$ 이므로 이 범위에 속한다.

$f(-2)=-3, f(-\frac{3}{2})=-\frac{7}{2}, f(1)=9$

이므로 $f(x)$ 의 최댓값은 9, 최솟값은 $-\frac{7}{2}$ 이다.



답 최댓값: 9, 최솟값: $-\frac{7}{2}$

0631 이차방정식 $2x^2 + ax + b = 0$ 의 두 근이 1, 3이므로 근과 계수의 관계에 의하여

$1+3 = -\frac{a}{2}, 1 \cdot 3 = \frac{b}{2}$

$\therefore a = -8, b = 6$

$\therefore b - a = 14$

답 14

0632 이차방정식 $x^2 + ax + b = 0$ 의 두 근의 합이 3, 곱이 -4 이므로 근과 계수의 관계에 의하여

$3 = -a, -4 = b$

$\therefore a = -3, b = -4$

$\therefore ab = 12$

답 ④

0633 이차방정식 $3x^2 - 9x - 4 = 0$ 의 두 근이 α, β 이므로 근과 계수의 관계에 의하여

$\alpha + \beta = -\frac{-9}{3} = 3, \alpha\beta = -\frac{4}{3}$

$\therefore \alpha^3 + \beta^3 = (\alpha + \beta)^3 - 3\alpha\beta(\alpha + \beta)$

$= 3^3 - 3 \cdot \left(-\frac{4}{3}\right) \cdot 3$

$= 39$

답 ⑤

0634 이차방정식 $x^2 - ax + 4a = 0$ 의 두 근이 2, b 이므로 근과 계수의 관계에 의하여

$2 + b = a, 2 \cdot b = 4a$

$\therefore a - b = 2, 2a - b = 0$

위의 두 식을 연립하여 풀면

$a = -2, b = -4$

→ ①

이차함수 $y = x^2 - bx + 6a$, 즉 $y = x^2 + 4x - 12$ 의 그래프와 x 축의 교점의 x 좌표는 이차방정식 $x^2 + 4x - 12 = 0$ 의 근이므로

$(x+6)(x-2) = 0 \therefore x = -6 \text{ 또는 } x = 2$

→ ②

따라서 두 점 $(-6, 0), (2, 0)$ 사이의 거리는

$2 - (-6) = 8$

→ ③

답 8

채점 기준	비율
① a, b 의 값을 구할 수 있다.	50%
② 이차함수 $y = x^2 - bx + 6a$ 의 그래프와 x 축의 교점의 x 좌표를 구할 수 있다.	40%
③ x 축과 만나는 두 점 사이의 거리를 구할 수 있다.	10%

0635 이차함수 $y = x^2 + kx - 2$ 의 그래프와 x 축의 두 교점의 x 좌표를 α, β 라 하면 이차방정식 $x^2 + kx - 2 = 0$ 의 두 근이 α, β 이므로 근과 계수의 관계에 의하여

$\alpha + \beta = -k, \alpha\beta = -2$

..... ㉠

이때 두 교점 사이의 거리가 3이므로

$|\alpha - \beta| = 3$

양변을 제곱하면 $(\alpha - \beta)^2 = 9$

$\therefore (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta = 9$

..... ㉡

㉠을 ㉡에 대입하면 $k^2 + 8 = 9, k^2 = 1$

$\therefore k = 1 (\because k > 0)$

답 1

다른 풀이 이차함수 $y = x^2 + kx - 2$ 의 그래프와 x 축의 교점의 x 좌표를 $\alpha, \alpha + 3$ 이라 하면 이차방정식 $x^2 + kx - 2 = 0$ 의 두 근이 $\alpha, \alpha + 3$ 이므로 근과 계수의 관계에 의하여

$\alpha + (\alpha + 3) = -k$

..... ㉠

$\alpha(\alpha + 3) = -2$

..... ㉡

㉡에서 $\alpha^2 + 3\alpha + 2 = 0, (\alpha + 1)(\alpha + 2) = 0$

$\therefore \alpha = -1 \text{ 또는 } \alpha = -2$

..... ㉢

㉢을 ㉠에 대입하여 풀면 $k = -1 \text{ 또는 } k = 1$

$\therefore k = 1 (\because k > 0)$

0636 이차방정식 $x^2 + 2kx + k^2 - 3k + 9 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$\frac{D}{4} = k^2 - (k^2 - 3k + 9) > 0$

$3k - 9 > 0 \therefore k > 3$

따라서 정수 k 의 최솟값은 4이다.

답 ④

0637 이차방정식 $x^2 - 4x + k = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$\frac{D}{4} = (-2)^2 - k \geq 0$

이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 x 축과 만난다.
 이차방정식 $f(x) = 0$ 의 판별식 D 에 대하여 $D \geq 0$

$\therefore k \leq 4$

따라서 실수 k 의 최댓값은 4이다.

답 4

0638 이차방정식 $x^2 + kx + k - 1 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$D = k^2 - 4(k - 1) = 0$

$k^2 - 4k + 4 = 0, (k - 2)^2 = 0$

$\therefore k = 2$

따라서 $x^2 + 2x + 1 = 0$ 에서 $(x + 1)^2 = 0$

$\therefore x = -1$

즉 접점의 x 좌표는 -1 이다.

답 ②

0639 이차방정식 $x^2 - 2kx + k + 6 = 0$ 의 판별식을 D_1 이라 하면

$\frac{D_1}{4} = (-k)^2 - (k + 6) = 0$

따라서 $2x^2+4x+2=0$ 에서

$$2(x+1)^2=0 \quad \therefore x=-1$$

$x=-1$ 을 $y=-5x-2$ 에 대입하면 $y=3$

즉 점점의 좌표는 $(-1, 3)$ 이므로

$$a=-1, b=3$$

$$\therefore b-a=4$$

→ ②

→ ③

답 4

채점 기준	비율
① k 의 값을 구할 수 있다.	50%
② 점점의 x 좌표를 구할 수 있다.	20%
③ $b-a$ 의 값을 구할 수 있다.	30%

0699 **전략** $x^2+2x+2=t$ 로 놓고 t 의 값의 범위에 주의하여 주어진 함수를 t 에 대한 이차함수로 나타낸다.

풀이 $x^2+2x+2=t$ 로 놓으면

$$t=(x+1)^2+1 \geq 1$$

이때 주어진 함수는

$$y=-t^2+2t+3$$

$$=-(t-1)^2+4(t \geq 1)$$

따라서 $t=1$ 에서 최댓값 4를 갖는다.

$t=1$ 에서 $x^2+2x+2=1$, $x^2+2x+1=0$

$$(x+1)^2=0 \quad \therefore x=-1$$

따라서 $a=-1, b=4$ 이므로

$$ab=-4$$

→ ①

→ ②

→ ③

답 -4

채점 기준	비율
① 주어진 함수의 최댓값을 구할 수 있다.	50%
② 주어진 함수가 최댓값을 가질 때의 x 의 값을 구할 수 있다.	40%
③ ab 의 값을 구할 수 있다.	10%

0700 **전략** 새로운 직사각형의 가로, 세로의 길이를 구하여 직사각형의 넓이를 x 에 대한 식으로 나타낸다.

풀이 새로운 직사각형의 가로, 세로의 길이는 각각

$$(12-x) \text{ cm}, (8+x) \text{ cm}$$

이때 변의 길이는 양수이므로

$$0 < x < 12$$

새로운 직사각형의 넓이는

$$(12-x)(8+x)=-x^2+4x+96$$

$$=-(x-2)^2+100$$

이때 $0 < x < 12$ 이므로 $x=2$ 일 때 최댓값은 100이다.

따라서 새로운 직사각형의 넓이의 최댓값은 100 cm^2 이다. → ④

답 100 cm^2

채점 기준	비율
① 새로운 직사각형의 가로, 세로의 길이를 x 에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	20%
② x 의 값의 범위를 구할 수 있다.	10%
③ 새로운 직사각형의 넓이를 x 에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	40%
④ 넓이의 최댓값을 구할 수 있다.	30%

06 여러 가지 방정식

0701 $x^3-1=0$ 의 좌변을 인수분해하면

$$(x-1)(x^2+x+1)=0$$

$$\therefore x=1 \text{ 또는 } x=\frac{-1 \pm \sqrt{3}i}{2}$$

$$\text{답 } x=1 \text{ 또는 } x=\frac{-1 \pm \sqrt{3}i}{2}$$

0702 $x^3-2x^2-3x=0$ 의 좌변을 인수분해하면

$$x(x^2-2x-3)=0, \quad x(x+1)(x-3)=0$$

$$\therefore x=-1 \text{ 또는 } x=0 \text{ 또는 } x=3$$

$$\text{답 } x=-1 \text{ 또는 } x=0 \text{ 또는 } x=3$$

0703 $x^4+8x=0$ 의 좌변을 인수분해하면

$$x(x^3+8)=0, \quad x(x+2)(x^2-2x+4)=0$$

$$\therefore x=-2 \text{ 또는 } x=0 \text{ 또는 } x=1 \pm \sqrt{3}i$$

$$\text{답 } x=-2 \text{ 또는 } x=0 \text{ 또는 } x=1 \pm \sqrt{3}i$$

0704 $P(x)=x^3-2x^2-5x+6$ 이라 하면

$$P(1)=1-2-5+6=0$$

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & 1 & -2 & -5 & 6 \\ & & 1 & -1 & -6 \\ \hline & 1 & -1 & -6 & 0 \end{array}$$

$$P(x)=(x-1)(x^2-x-6)$$

$$=(x-1)(x+2)(x-3)$$

따라서 주어진 방정식은

$$(x-1)(x+2)(x-3)=0$$

$$\therefore x=-2 \text{ 또는 } x=1 \text{ 또는 } x=3$$

$$\text{답 } x=-2 \text{ 또는 } x=1 \text{ 또는 } x=3$$

라벤 특강

다항식 $P(x)$ 의 계수와 상수항이 모두 정수일 때, $P(a)=0$ 을 만족시키는 a 의 값은

$$\pm \frac{(P(x) \text{의 상수항의 약수})}{(P(x) \text{의 최고차항의 계수의 약수})}$$

중에서 찾을 수 있다.

0705 $P(x)=x^4-x^3-7x^2+x+6$ 이라 하면

$$P(1)=1-1-7+1+6=0,$$

$$P(-1)=1+1-7-1+6=0$$

조립제법을 이용하여 $P(x)$ 를 인수분해하면

$$\begin{array}{r|rrrrr} 1 & 1 & -1 & -7 & 1 & 6 \\ & & 1 & 0 & -7 & -6 \\ \hline -1 & 1 & 0 & -7 & -6 & 0 \\ & & -1 & 1 & 6 & \\ \hline & 1 & -1 & -6 & 0 & \end{array}$$

$$\therefore P(x)=(x-1)(x+1)(x^2-x-6)$$

$$=(x-1)(x+1)(x+2)(x-3)$$

따라서 주어진 방정식은

$$(x-1)(x+1)(x+2)(x-3)=0$$

$$\therefore x=-2 \text{ 또는 } x=-1 \text{ 또는 } x=1 \text{ 또는 } x=3$$

$$\text{답 } x=-2 \text{ 또는 } x=-1 \text{ 또는 } x=1 \text{ 또는 } x=3$$

0706 $P(x)=x^4+3x^3-6x^2-14x+12$ 라 하면

$$P(2)=16+24-24-28+12=0,$$

$$P(-3)=81-81-54+42+12=0$$

조립제법을 이용하여 $P(x)$ 를 인수분해하면

$$\begin{array}{r|rrrrr} 2 & 1 & 3 & -6 & -14 & 12 \\ & & 2 & 10 & 8 & -12 \\ \hline -3 & 1 & 5 & 4 & -6 & 0 \\ & & -3 & -6 & 6 & \\ \hline & 1 & 2 & -2 & 0 & \end{array}$$

$$\therefore P(x)=(x-2)(x+3)(x^2+2x-2)$$

따라서 주어진 방정식은

$$(x-2)(x+3)(x^2+2x-2)=0$$

$$\therefore x=-3 \text{ 또는 } x=2 \text{ 또는 } x=-1 \pm \sqrt{3}$$

$$\text{답 } x=-3 \text{ 또는 } x=2 \text{ 또는 } x=-1 \pm \sqrt{3}$$

0707 답 (가) X^2-X-2 (나) $X-2$ (다) 2 (라) 1 (마) ± 1

0708 $x^2-1=X$ 로 놓으면 주어진 방정식은

$$X^2+X-6=0, \quad (X+3)(X-2)=0$$

$$\therefore X=-3 \text{ 또는 } X=2$$

(i) $X=-3$ 일 때, $x^2-1=-3$, 즉 $x^2=-2$ 에서

$$x=\pm\sqrt{2}i$$

(ii) $X=2$ 일 때, $x^2-1=2$, 즉 $x^2=3$ 에서

$$x=\pm\sqrt{3}$$

(i), (ii)에서 $x=\pm\sqrt{2}i$ 또는 $x=\pm\sqrt{3}$

$$\text{답 } x=\pm\sqrt{2}i \text{ 또는 } x=\pm\sqrt{3}$$

0709 $x^2+x=X$ 로 놓으면 주어진 방정식은

$$6X^2+X-1=0, \quad (2X+1)(3X-1)=0$$

$$\therefore X=-\frac{1}{2} \text{ 또는 } X=\frac{1}{3}$$

(i) $X=-\frac{1}{2}$ 일 때, $x^2+x=-\frac{1}{2}$, 즉 $2x^2+2x+1=0$ 에서

$$x=\frac{-1 \pm i}{2}$$

(ii) $X=\frac{1}{3}$ 일 때, $x^2+x=\frac{1}{3}$, 즉 $3x^2+3x-1=0$ 에서

$$x=\frac{-3 \pm \sqrt{21}}{6}$$

(i), (ii)에서 $x=\frac{-1 \pm i}{2}$ 또는 $x=\frac{-3 \pm \sqrt{21}}{6}$

$$\text{답 } x=\frac{-1 \pm i}{2} \text{ 또는 } x=\frac{-3 \pm \sqrt{21}}{6}$$

0710 답 (가) $X-4$ (나) 4 (다) ± 2

0711 $x^2=X$ 로 놓으면 주어진 방정식은

$$X^2-8X-9=0, \quad (X+1)(X-9)=0$$

$$\therefore X=-1 \text{ 또는 } X=9$$

따라서 $x^2=-1$ 또는 $x^2=9$ 이므로

$$x=\pm i \text{ 또는 } x=\pm 3$$

$$\text{답 } x=\pm i \text{ 또는 } x=\pm 3$$

0712 답 (가) 1 (나) 2 (다) x^2-2x-1 (라) $1 \pm \sqrt{2}$

0713 $x^4+5x^2+9=0$ 에서 $(x^4+6x^2+9)-x^2=0$

$$(x^2+3)^2-x^2=0, \quad (x^2+x+3)(x^2-x+3)=0$$

$$\therefore x^2+x+3=0 \text{ 또는 } x^2-x+3=0$$

따라서 구하는 해는

$$x=\frac{-1 \pm \sqrt{11}i}{2} \text{ 또는 } x=\frac{1 \pm \sqrt{11}i}{2}$$

$$\text{답 } x=\frac{-1 \pm \sqrt{11}i}{2} \text{ 또는 } x=\frac{1 \pm \sqrt{11}i}{2}$$

0714 답 (가) 3 (나) 3 (다) 1 (라) $\frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$

0715 $x \neq 0$ 이므로 주어진 방정식의 양변을 x^2 으로 나누면

$$x^2+5x-4+\frac{5}{x}+\frac{1}{x^2}=0 \quad (\text{주어진 방정식에 } x=0 \text{을 대입하면 좌변}=10 \text{이므로 } x \neq 0)$$

$$\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)+5\left(x+\frac{1}{x}\right)-4=0$$

$$\left(x+\frac{1}{x}\right)^2+5\left(x+\frac{1}{x}\right)-6=0$$

$x+\frac{1}{x}=X$ 로 놓으면

$$X^2+5X-6=0, \quad (X+6)(X-1)=0$$

$$\therefore X=-6 \text{ 또는 } X=1$$

(i) $X=-6$ 일 때, $x+\frac{1}{x}=-6$ 에서

$$x^2+6x+1=0 \quad \therefore x=-3 \pm 2\sqrt{2}$$

(ii) $X=1$ 일 때, $x+\frac{1}{x}=1$ 에서

$$x^2-x+1=0 \quad \therefore x=\frac{1 \pm \sqrt{3}i}{2}$$

(i), (ii)에서 $x=-3 \pm 2\sqrt{2}$ 또는 $x=\frac{1 \pm \sqrt{3}i}{2}$

$$\text{답 } x=-3 \pm 2\sqrt{2} \text{ 또는 } x=\frac{1 \pm \sqrt{3}i}{2}$$

0716 답 $a+\beta+\gamma=2, a\beta+\beta\gamma+\gamma a=3, a\beta\gamma=7$

0717 답 $a+\beta+\gamma=-2, a\beta+\beta\gamma+\gamma a=4, a\beta\gamma=-\frac{1}{2}$

0718 답 $a+\beta+\gamma=3, a\beta+\beta\gamma+\gamma a=-\frac{5}{3}, a\beta\gamma=0$

0719 답 $a+\beta+\gamma=0, a\beta+\beta\gamma+\gamma a=5, a\beta\gamma=\frac{9}{2}$

0720 (4) $a\beta+\beta\gamma+\gamma a=-3, a\beta\gamma=-9$ 이므로

$$\frac{1}{a}+\frac{1}{\beta}+\frac{1}{\gamma}=\frac{a\beta+\beta\gamma+\gamma a}{a\beta\gamma}=\frac{-3}{-9}=\frac{1}{3}$$

$$\text{답 } (1) 5 \quad (2) -3 \quad (3) -9 \quad (4) \frac{1}{3}$$

0721 x^3 의 계수가 1이고 근이 1, 2, 4인 삼차방정식은
 $x^3 - (1+2+4)x^2 + (1 \cdot 2 + 2 \cdot 4 + 4 \cdot 1)x - 1 \cdot 2 \cdot 4 = 0$
 $\therefore x^3 - 7x^2 + 14x - 8 = 0$ $\Rightarrow x^3 - 7x^2 + 14x - 8 = 0$

0722 x^3 의 계수가 1이고 근이 -2, 3, 5인 삼차방정식은
 $x^3 - (-2+3+5)x^2 + \{(-2) \cdot 3 + 3 \cdot 5 + 5 \cdot (-2)\}x - (-2) \cdot 3 \cdot 5 = 0$
 $\therefore x^3 - 6x^2 - x + 30 = 0$ $\Rightarrow x^3 - 6x^2 - x + 30 = 0$

0723 x^3 의 계수가 1이고 근이 $-1, 2+\sqrt{3}, 2-\sqrt{3}$ 인 삼차방정식은
 $x^3 - \{-1 + (2+\sqrt{3}) + (2-\sqrt{3})\}x^2 + \{(-1) \cdot (2+\sqrt{3}) + (2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3}) + (2-\sqrt{3}) \cdot (-1)\}x - (-1) \cdot (2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3}) = 0$
 $\therefore x^3 - 3x^2 - 3x + 1 = 0$ $\Rightarrow x^3 - 3x^2 - 3x + 1 = 0$

0724 x^3 의 계수가 1이고 근이 $3, 2i, -2i$ 인 삼차방정식은
 $x^3 - \{3 + 2i + (-2i)\}x^2 + \{3 \cdot 2i + 2i \cdot (-2i) + (-2i) \cdot 3\}x - 3 \cdot 2i \cdot (-2i) = 0$
 $\therefore x^3 - 3x^2 + 4x - 12 = 0$ $\Rightarrow x^3 - 3x^2 + 4x - 12 = 0$

0725 x^3 의 계수가 1이고 근이 $2, 1+i, 1-i$ 인 삼차방정식은
 $x^3 - \{2 + (1+i) + (1-i)\}x^2 + \{2(1+i) + (1+i)(1-i) + (1-i) \cdot 2\}x - 2(1+i)(1-i) = 0$
 $\therefore x^3 - 4x^2 + 6x - 4 = 0$ $\Rightarrow x^3 - 4x^2 + 6x - 4 = 0$

0726 계수가 유리수이고 주어진 방정식의 한 근이 $1+\sqrt{3}$ 이므로 $1-\sqrt{3}$ 도 근이다.
따라서 주어진 방정식의 세 근이 $-2, 1+\sqrt{3}, 1-\sqrt{3}$ 이므로 삼차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여
 $-2(1+\sqrt{3}) + (1+\sqrt{3})(1-\sqrt{3}) + (1-\sqrt{3}) \cdot (-2) = a,$
 $-2(1+\sqrt{3})(1-\sqrt{3}) = -b$
 $\therefore a = -6, b = -4$ $\Rightarrow a = -6, b = -4$

0727 계수가 실수이고 주어진 방정식의 한 근이 $1-i$ 이므로 $1+i$ 도 근이다.
따라서 주어진 방정식의 세 근이 $1, 1-i, 1+i$ 이므로 삼차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여
 $1 + (1-i) + (1+i) = a,$
 $1 \cdot (1-i)(1+i) = -b$
 $\therefore a = 3, b = -2$ $\Rightarrow a = 3, b = -2$

0728 (1) 계수가 유리수이고 주어진 방정식의 한 근이 $2-\sqrt{5}$ 이므로 $2+\sqrt{5}$ 도 근이다. 나머지 한 근을 a 라 하면 삼차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여
 $a + (2-\sqrt{5}) + (2+\sqrt{5}) = -1 \quad \therefore a = -5$
따라서 나머지 두 근은 $-5, 2+\sqrt{5}$ 이다.

(2) 주어진 방정식의 세 근이 $-5, 2-\sqrt{5}, 2+\sqrt{5}$ 이므로 삼차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여
 $-5(2-\sqrt{5}) + (2-\sqrt{5})(2+\sqrt{5}) + (2+\sqrt{5}) \cdot (-5) = a,$
 $-5(2-\sqrt{5})(2+\sqrt{5}) = -b$
 $\therefore a = -21, b = -5$ $\Rightarrow (1) -5, 2+\sqrt{5} \quad (2) a = -21, b = -5$

0729 (1) 계수가 실수이고 주어진 방정식의 한 근이 $3+i$ 이므로 $3-i$ 도 근이다. 나머지 한 근을 a 라 하면 삼차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여
 $a(3+i)(3-i) = -10 \quad \therefore a = -1$
따라서 나머지 두 근은 $-1, 3-i$ 이다.
(2) 주어진 방정식의 세 근이 $-1, 3+i, 3-i$ 이므로 삼차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여
 $-1 + (3+i) + (3-i) = -a,$
 $-1 \cdot (3+i) + (3+i)(3-i) + (3-i) \cdot (-1) = b$
 $\therefore a = -5, b = 4$ $\Rightarrow (1) -1, 3-i \quad (2) a = -5, b = 4$

0730 $x^3=1$ 에서 $x^3-1=0$
 $(x-1)(x^2+x+1)=0$
 ω 는 $x^2+x+1=0$ 의 한 허근이므로 $\omega^2+\omega+1=0$
 $\therefore \omega^2+\omega=-1$ $\Rightarrow -1$

0731 $\omega^5+\omega^4+\omega^3=\omega^3(\omega^2+\omega+1)=1 \cdot 0=0$ $\Rightarrow 0$

0732 $\omega + \frac{1}{\omega} = \frac{\omega^2+1}{\omega} = \frac{-\omega}{\omega} = -1$ $\Rightarrow -1$

0733 ω 는 $x^2+x+1=0$ 의 한 허근이고, ω 의 켤레복소수 $\bar{\omega}$ 도 $x^2+x+1=0$ 의 허근이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여
 $\omega + \bar{\omega} = -1, \omega\bar{\omega} = 1$
 $\therefore \omega + \bar{\omega} + \omega\bar{\omega} = 0$ $\Rightarrow 0$

0734 $x^3=-1$ 에서 $x^3+1=0$
 $(x+1)(x^2-x+1)=0$
 ω 는 $x^2-x+1=0$ 의 한 허근이므로 $\omega^2-\omega+1=0$
 $\therefore \omega^2-\omega=-1$ $\Rightarrow -1$

0735 $\omega^5-\omega^4+\omega^3=\omega^3(\omega^2-\omega+1)=-1 \cdot 0=0$ $\Rightarrow 0$

0736 $\omega + \frac{1}{\omega} = \frac{\omega^2+1}{\omega} = \frac{\omega}{\omega} = 1$ $\Rightarrow 1$

0737 ω 는 $x^2-x+1=0$ 의 한 허근이고, ω 의 켤레복소수 $\bar{\omega}$ 도 $x^2-x+1=0$ 의 허근이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여
 $\omega + \bar{\omega} = 1, \omega\bar{\omega} = 1$
 $\therefore \omega + \bar{\omega} - \omega\bar{\omega} = 0$ $\Rightarrow 0$

0738 $x+y=1$ 에서 $y=1-x$ ㉠

㉠을 $x^2+y^2=5$ 에 대입하면

$$x^2+(1-x)^2=5, \quad 2x^2-2x-4=0$$

$$x^2-x-2=0, \quad (x+1)(x-2)=0$$

$$\therefore x=-1 \text{ 또는 } x=2$$

$x=-1$ 을 ㉠에 대입하면 $y=2$

$x=2$ 를 ㉠에 대입하면 $y=-1$

따라서 주어진 연립방정식의 해는

$$\begin{cases} x=-1 \\ y=2 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x=2 \\ y=-1 \end{cases} \quad \text{㉡} \quad \begin{cases} x=-1 \\ y=2 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x=2 \\ y=-1 \end{cases}$$

0739 $2x+y=3$ 에서 $y=3-2x$ ㉠

㉠을 $y^2-x^2=24$ 에 대입하면

$$(3-2x)^2-x^2=24, \quad 3x^2-12x-15=0$$

$$x^2-4x-5=0, \quad (x+1)(x-5)=0$$

$$\therefore x=-1 \text{ 또는 } x=5$$

$x=-1$ 을 ㉠에 대입하면 $y=5$

$x=5$ 를 ㉠에 대입하면 $y=-7$

따라서 주어진 연립방정식의 해는

$$\begin{cases} x=-1 \\ y=5 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x=5 \\ y=-7 \end{cases} \quad \text{㉡} \quad \begin{cases} x=-1 \\ y=5 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x=5 \\ y=-7 \end{cases}$$

0740 $x-y=6$ 에서 $y=x-6$ ㉠

㉠을 $x^2+xy+y^2=12$ 에 대입하면

$$x^2+x(x-6)+(x-6)^2=12, \quad 3x^2-18x+24=0$$

$$x^2-6x+8=0, \quad (x-2)(x-4)=0$$

$$\therefore x=2 \text{ 또는 } x=4$$

$x=2$ 를 ㉠에 대입하면 $y=-4$

$x=4$ 를 ㉠에 대입하면 $y=-2$

따라서 주어진 연립방정식의 해는

$$\begin{cases} x=2 \\ y=-4 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x=4 \\ y=-2 \end{cases} \quad \text{㉡} \quad \begin{cases} x=2 \\ y=-4 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x=4 \\ y=-2 \end{cases}$$

0741 $x^2+xy-2y^2=0$ 에서

$$(x+2y)(x-y)=0$$

$$\therefore x=-2y \text{ 또는 } x=y$$

(i) $x=-2y$ 를 $2x^2+y^2=9$ 에 대입하면

$$8y^2+y^2=9, \quad 9y^2=9, \quad y^2=1$$

$$\therefore y=\pm 1, \quad x=\mp 2 \text{ (복호동순)}$$

(ii) $x=y$ 를 $2x^2+y^2=9$ 에 대입하면

$$2y^2+y^2=9, \quad 3y^2=9, \quad y^2=3$$

$$\therefore y=\pm\sqrt{3}, \quad x=\pm\sqrt{3} \text{ (복호동순)}$$

(i), (ii)에서 주어진 연립방정식의 해는

$$\begin{cases} x=-2 \\ y=1 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x=2 \\ y=-1 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x=\sqrt{3} \\ y=\sqrt{3} \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x=-\sqrt{3} \\ y=-\sqrt{3} \end{cases}$$

㉡ 풀이 참조

0742 $x^2-2xy-3y^2=0$ 에서

$$(x+y)(x-3y)=0$$

$$\therefore x=-y \text{ 또는 } x=3y$$

(i) $x=-y$ 를 $x^2-xy=18$ 에 대입하면

$$y^2+y^2=18, \quad 2y^2=18, \quad y^2=9$$

$$\therefore y=\pm 3, \quad x=\mp 3 \text{ (복호동순)}$$

(ii) $x=3y$ 를 $x^2-xy=18$ 에 대입하면

$$9y^2-3y^2=18, \quad 6y^2=18, \quad y^2=3$$

$$\therefore y=\pm\sqrt{3}, \quad x=\pm 3\sqrt{3} \text{ (복호동순)}$$

(i), (ii)에서 주어진 연립방정식의 해는

$$\begin{cases} x=-3 \\ y=3 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x=3 \\ y=-3 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x=3\sqrt{3} \\ y=\sqrt{3} \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x=-3\sqrt{3} \\ y=-\sqrt{3} \end{cases}$$

㉡ 풀이 참조

0743 $x^2-y^2=0$ 에서 $(x+y)(x-y)=0$

$$\therefore x=-y \text{ 또는 } x=y$$

(i) $x=-y$ 를 $x^2+5xy-2y^2=24$ 에 대입하면

$$y^2-5y^2-2y^2=24, \quad -6y^2=24, \quad y^2=-4$$

$$\therefore y=\pm 2i, \quad x=\mp 2i \text{ (복호동순)}$$

(ii) $x=y$ 를 $x^2+5xy-2y^2=24$ 에 대입하면

$$y^2+5y^2-2y^2=24, \quad 4y^2=24, \quad y^2=6$$

$$\therefore y=\pm\sqrt{6}, \quad x=\pm\sqrt{6} \text{ (복호동순)}$$

(i), (ii)에서 주어진 연립방정식의 해는

$$\begin{cases} x=-2i \\ y=2i \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x=2i \\ y=-2i \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x=\sqrt{6} \\ y=\sqrt{6} \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x=-\sqrt{6} \\ y=-\sqrt{6} \end{cases}$$

㉡ 풀이 참조

0744 x, y 는 이차방정식 $t^2-4t-12=0$ 의 두 근이므로

$$(t+2)(t-6)=0 \quad \therefore t=-2 \text{ 또는 } t=6$$

따라서 주어진 연립방정식의 해는

$$\begin{cases} x=-2 \\ y=6 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x=6 \\ y=-2 \end{cases} \quad \text{㉡} \quad \begin{cases} x=-2 \\ y=6 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x=6 \\ y=-2 \end{cases}$$

0745 $x-xy+y=1$ 에서 $x+y=-2$ 이므로

$$xy=-3$$

즉 x, y 는 이차방정식 $t^2+2t-3=0$ 의 두 근이므로

$$(t+3)(t-1)=0 \quad \therefore t=-3 \text{ 또는 } t=1$$

따라서 주어진 연립방정식의 해는

$$\begin{cases} x=-3 \\ y=1 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x=1 \\ y=-3 \end{cases} \quad \text{㉡} \quad \begin{cases} x=-3 \\ y=1 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x=1 \\ y=-3 \end{cases}$$

0746 $x^3-x^2-4x+4=0$ 에서

$$x^2(x-1)-4(x-1)=0, \quad (x-1)(x^2-4)=0$$

$$(x-1)(x+2)(x-2)=0$$

$$\therefore x=-2 \text{ 또는 } x=1 \text{ 또는 } x=2$$

따라서 가장 큰 근은 2, 가장 작은 근은 -2이므로

$$\alpha=2, \beta=-2 \quad \therefore \alpha-\beta=4$$

㉡ 4

0747 $P(x)=x^3+x^2+2x-4$ 라 하면

$$P(1)=1+1+2-4=0$$

조립제법을 이용하여 $P(x)$ 를 인수 분해하면

$$P(x)=(x-1)(x^2+2x+4)$$

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & 1 & 1 & 2 & -4 \\ & & 1 & 2 & 4 \\ \hline & 1 & 2 & 4 & 0 \end{array}$$

㉠에서 $y=6-x$ ㉡

㉡을 ㉠에 대입하면

$$x^2 + (6-x)^2 = 20, \quad x^2 - 6x + 8 = 0$$

$$(x-2)(x-4) = 0 \quad \therefore x=2 \text{ 또는 } x=4$$

$x=2$ 를 ㉡에 대입하면 $y=4$

$x=4$ 를 ㉡에 대입하면 $y=2$

그런데 $x < y$ 이므로 $x=2, y=4$

따라서 작은 정사각형의 한 변의 길이는 2이다.

... ㉢

... ㉣

답 2

채점 기준	비율
① 두 정사각형의 한 변의 길이를 각각 x, y 라 하고 연립방정식을 세울 수 있다.	40%
② x, y 의 값을 구할 수 있다.	50%
③ 작은 정사각형의 한 변의 길이를 구할 수 있다.	10%

다른 풀이 $x+y=u, xy=v$ 로 놓으면

㉠에서 $4u=24 \quad \therefore u=6$

㉡에서 $u^2-2v=20$

$u=6$ 을 위의 식에 대입하면

$$36-2v=20 \quad \therefore v=8$$

즉 $x+y=6, xy=8$ 일 때, x, y 는 이차방정식 $t^2-6t+8=0$ 의 두 근이므로

$$(t-2)(t-4)=0 \quad \therefore t=2 \text{ 또는 } t=4$$

$$\therefore x=2, y=4 (\because x < y)$$

07 일차부등식

0843 $a > b$ 의 양변에 2를 더하면

$$a+2 > b+2$$

답 >

0844 $a > b$ 의 양변에서 1을 빼면

$$a-1 > b-1$$

답 >

0845 $a > b$ 의 양변에 3을 곱하면

$$3a > 3b$$

답 >

0846 $a > b$ 의 양변에 -1 을 곱하면

$$-a < -b$$

답 <

0847 $a > b$ 의 양변을 3으로 나누면

$$\frac{a}{3} > \frac{b}{3}$$

답 >

0848 $a > b$ 의 양변을 -2 로 나누면

$$-\frac{a}{2} < -\frac{b}{2}$$

답 <

0849 $x+1 > 4x-5$ 에서 $-3x > -6$

$$\therefore x < 2$$

답 $x < 2$

0850 $3(x+2) < x-4$ 에서 $3x+6 < x-4$

$$2x < -10 \quad \therefore x < -5$$

답 $x < -5$

0851 $-2(x+1) \leq 3(x+4)+2x$ 에서

$$-2x-2 \leq 5x+12$$

$$-7x \leq 14 \quad \therefore x \geq -2$$

답 $x \geq -2$

0852 $0.1x-3 < -0.2x-1.5$ 의 양변에 10을 곱하면

$$x-30 < -2x-15$$

$$3x < 15 \quad \therefore x < 5$$

답 $x < 5$

0853 $\frac{1}{2}x+7 \geq 2(x-1)$ 의 양변에 2를 곱하면

$$x+14 \geq 4(x-1), \quad x+14 \geq 4x-4$$

$$-3x \geq -18 \quad \therefore x \leq 6$$

답 $x \leq 6$

0854 $\frac{x-2}{3} - \frac{x+3}{4} \geq -2$ 의 양변에 12를 곱하면

$$4(x-2)-3(x+3) \geq -24$$

$$x-17 \geq -24 \quad \therefore x \geq -7$$

답 $x \geq -7$

0855 ㉠ $\begin{cases} a > 0 \text{ 일 때, } & x > \frac{a+1}{a} \\ a < 0 \text{ 일 때, } & x < \frac{a+1}{a} \\ a = 0 \text{ 일 때, } & \text{해는 없다.} \end{cases}$

㉡ >, <, 없다

0856 $(a-1)x < a$ 에서

(i) $a > 1$ 일 때, $x < \frac{a}{a-1}$

(ii) $a < 1$ 일 때, $x > \frac{a}{a-1}$ 부등식의 양변을 음수로 나누면 부등호의 방향이 바뀐다.

(iii) $a = 1$ 일 때, $0 \cdot x < 1$ 이므로 해는 모든 실수이다.

풀이 참조

0857 $x > 4$

0858 $-2 \leq x \leq 0$

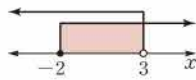
0859 $x \leq -5$

0860 $x-1 \geq -3$ 에서 $x \geq -2$

$4x < 12$ 에서 $x < 3$

따라서 주어진 연립부등식의 해는

$-2 \leq x < 3$



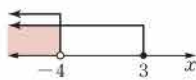
$-2 \leq x < 3$

0861 $3x-5 \leq 4$ 에서 $3x \leq 9$ $\therefore x \leq 3$

$2x < -8$ 에서 $x < -4$

따라서 주어진 연립부등식의 해는

$x < -4$



$x < -4$

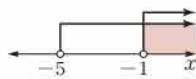
0862 $-x+2 < 3$ 에서 $-x < 1$ $\therefore x > -1$

$6x+2 > 4(x-2)$ 에서 $6x+2 > 4x-8$

$2x > -10$ $\therefore x > -5$

따라서 주어진 연립부등식의 해는

$x > -1$



$x > -1$

0863 $2(x+1)-1 \leq 9$ 에서 $2x+1 \leq 9$

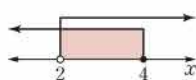
$2x \leq 8$ $\therefore x \leq 4$

$3(2-x) < x-2$ 에서 $6-3x < x-2$

$-4x < -8$ $\therefore x > 2$

따라서 주어진 연립부등식의 해는

$2 < x \leq 4$



$2 < x \leq 4$

0864 $\frac{1}{6}x - \frac{7}{2} < -x$ 의 양변에 6을 곱하면

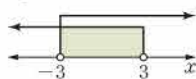
$x-21 < -6x$, $7x < 21$ $\therefore x < 3$

$0.2x-0.1 > -0.7$ 의 양변에 10을 곱하면

$2x-1 > -7$, $2x > -6$ $\therefore x > -3$

따라서 주어진 연립부등식의 해는

$-3 < x < 3$



$-3 < x < 3$

0865 $0.3x-5 \leq 0.7(x-2)$ 의 양변에 10을 곱하면

$3x-50 \leq 7(x-2)$, $3x-50 \leq 7x-14$

$-4x \leq 36$ $\therefore x \geq -9$

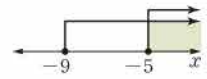
$\frac{x-3}{2} \geq \frac{x}{5}-3$ 의 양변에 10을 곱하면

$5(x-3) \geq 2x-30$, $5x-15 \geq 2x-30$

$3x \geq -15$ $\therefore x \geq -5$

따라서 주어진 연립부등식의 해는

$x \geq -5$



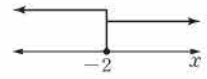
$x \geq -5$

0866 $3x+1 \geq -5$ 에서 $3x \geq -6$ $\therefore x \geq -2$

$-2x \geq 4$ 에서 $x \leq -2$

따라서 주어진 연립부등식의 해는

$x = -2$



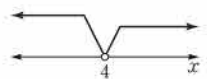
$x = -2$

0867 $-x+6 < 2$ 에서 $-x < -4$ $\therefore x > 4$

$5x-10 < 10$ 에서 $5x < 20$

$\therefore x < 4$

따라서 주어진 연립부등식의 해는 없다.

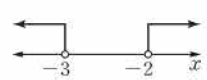


해는 없다.

0868 $4x < 2x-6$ 에서 $2x < -6$ $\therefore x < -3$

$2x+5 > x+3$ 에서 $x > -2$

따라서 주어진 연립부등식의 해는 없다.



해는 없다.

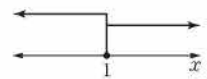
0869 $6x+3 \geq 10-x$ 에서 $7x \geq 7$ $\therefore x \geq 1$

$2(x-1)-1 \leq -x$ 에서 $2x-3 \leq -x$

$3x \leq 3$ $\therefore x \leq 1$

따라서 주어진 연립부등식의 해는

$x = 1$



$x = 1$

0870 $5(x-1)+6 \leq 4x+3$ 에서 $5x+1 \leq 4x+3$

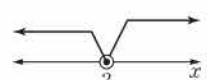
$\therefore x \leq 2$

$7(3-x) < -5x+17$ 에서

$21-7x < -5x+17$

$-2x < -4$ $\therefore x > 2$

따라서 주어진 연립부등식의 해는 없다.



해는 없다.

0871 $\textcircled{a}$ $2x+1$ $\textcircled{b}$ -2 $\textcircled{c}$ -1

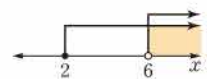
0872 주어진 부등식에서 $\begin{cases} 2 \leq 3x-4 & \dots\dots \textcircled{a} \\ 3x-4 < 4x-10 & \dots\dots \textcircled{b} \end{cases}$

$\textcircled{a}$ 에서 $-3x \leq -6$ $\therefore x \geq 2$

$\textcircled{b}$ 에서 $-x < -6$ $\therefore x > 6$

따라서 주어진 부등식의 해는

$x > 6$



$x > 6$

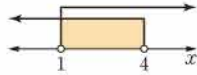
0873 주어진 부등식에서 $\begin{cases} 3x-1 < 2x+3 & \dots\dots \textcircled{a} \\ 2x+3 < 7x-2 & \dots\dots \textcircled{b} \end{cases}$

㉠에서 $x < 4$

㉡에서 $-5x < -5 \quad \therefore x > 1$

따라서 주어진 부등식의 해는

$$1 < x < 4$$



$$\text{답 } 1 < x < 4$$

0874 $\text{답 } -4 < x < 4$

0875 $\text{답 } x \leq -5 \text{ 또는 } x \geq 5$

0876 $|x-2| < 3$ 에서 $-3 < x-2 < 3$

$$\therefore -1 < x < 5$$

$$\text{답 } -1 < x < 5$$

0877 $|x+1| > 6$ 에서 $x+1 < -6$ 또는 $x+1 > 6$

$$\therefore x < -7 \text{ 또는 } x > 5$$

$$\text{답 } x < -7 \text{ 또는 } x > 5$$

0878 $|6-5x| \leq 4$ 에서 $-4 \leq 6-5x \leq 4$

$$-10 \leq -5x \leq -2$$

$$\therefore \frac{2}{5} \leq x \leq 2$$

$$\text{답 } \frac{2}{5} \leq x \leq 2$$

0879 $|3x+2| \geq 5$ 에서 $3x+2 \leq -5$ 또는 $3x+2 \geq 5$

$$3x \leq -7 \text{ 또는 } 3x \geq 3$$

$$\therefore x \leq -\frac{7}{3} \text{ 또는 } x \geq 1$$

$$\text{답 } x \leq -\frac{7}{3} \text{ 또는 } x \geq 1$$

0880 $\text{답 } -\frac{1}{2}, 0, 0, 1, 1, \frac{3}{2}, -\frac{1}{2} < x < \frac{3}{2}$

0881 ① $a > b$ 에서 $a+6 > b+6$

② $a > b$ 에서 $-a < -b \quad \therefore 5-a < 5-b$

③ $a > b$ 에서 $3a > 3b \quad \therefore 3a-1 > 3b-1$

④ $a > b$ 에서 $-\frac{a}{4} < -\frac{b}{4} \quad \therefore -\frac{a}{4}+1 < -\frac{b}{4}+1$

⑤ $a=1, b=-1$ 이면 $a > b$ 이지만 $\frac{3}{a} > \frac{3}{b}$ 이다.

$$\text{답 } ②$$

0882 $\neg, a < b, c > 0$ 이므로 $ac < bc$

$$c < d, b > 0$$
이므로 $bc < bd$

$$\therefore ac < bd$$

$\neg, b < c$ 에서 $b-a < c-a$

$\neg, a=1, b=-2$ 이면 $a > b$ 이지만 $a^2 < b^2$ 이다.

이상에서 옳은 것은 $\neg, \neg$ 이다.

$$\text{답 } ③$$

0883 $\neg, b < 0$ 이므로 $a < b$ 의 양변을 b 로 나누면 $\frac{a}{b} > 1$

$\neg, a < b$ 이므로 $a-b < 0$

$$a^2+ab+b^2=\left(a+\frac{b}{2}\right)^2+\frac{3}{4}b^2>0$$
이므로

$$(a-b)(a^2+ab+b^2)<0$$

$$a^3-b^3<0 \quad \therefore a^3<b^3$$

$\neg, |a| > |b|$ 이므로 $a^2 > b^2$

$ab > 0$ 이므로 $a^2 > b^2$ 의 양변을 ab 로 나누면 $\frac{a}{b} > \frac{b}{a}$

이상에서 옳은 것은 $\neg, \neg$ 이다.

$$\text{답 } \neg, \neg$$

다른 풀이 $\neg, a < 0$ 이므로 $a < b$ 의 양변을 a 로 나누면 $1 > \frac{b}{a}$

$\neg$ 에서 $\frac{a}{b} > 1$ 이므로 $\frac{a}{b} > \frac{b}{a}$

0884 부등식 $ax \leq b$ 의 해가 $x \leq 1$ 이므로

$$a > 0, \frac{b}{a} = 1 \quad \therefore b = a$$

이것을 $ax \leq a-2a$ 에 대입하면

$$ax \leq a-2a, \quad ax \leq -a$$

$a > 0$ 이므로 $x \leq -1$

$$\text{답 } ②$$

0885 $ax+2b > bx+2a$ 에서 $(a-b)x > 2(a-b)$

이때 $a < b$, 즉 $a-b < 0$ 이므로

$$x < 2$$

$$\text{답 } x < 2$$

0886 부등식 $(a+1)x-(a-b) \geq 0$, 즉 $(a+1)x \geq a-b$ 의 해가 $x \leq -3$ 이므로

$$\frac{a+1}{a+1} < 0, \frac{a-b}{a+1} = -3$$

부등식 $(a+1)x \geq a-b$ 의 부등호의 방향과 해 $x \leq -3$ 의 $\therefore 4a-b=-3$ 부등호의 방향이 반대이므로 x 의 계수는 음수이다. $\cdots$ ①

이것을 $(4a-b)x \geq 9$ 에 대입하면

$$-3x \geq 9 \quad \therefore x \leq -3$$

$$\cdots$$
 ②

$$\text{답 } x \leq -3$$

채점 기준	비율
① $4a-b=-3$ 임을 알 수 있다.	70 %
② $(4a-b)x \geq 9$ 의 해를 구할 수 있다.	30 %

참고 $(a+1)x \geq a-b$ 에서

(i) $a+1 > 0$ 이면 $x \geq \frac{a-b}{a+1}$

(ii) $a+1 = 0$ 이면 $0 \cdot x \geq -1-b$

(i), (ii)에서 주어진 부등식의 해가 $x \leq -3$ 이 될 수 없다.

0887 $a^2x-a \leq x$ 에서 $(a^2-1)x \leq a$

이 부등식의 해가 존재하지 않으려면

$$a^2-1=0, a < 0$$

$$\therefore a=-1$$

$$\text{답 } ②$$

0888 $ax-2 > b+x$ 에서 $(a-1)x > b+2$

이 부등식의 해가 모든 실수이려면

$$a-1=0, b+2 < 0$$

$$\therefore a=1, b < -2$$

$$\cdots$$
 ①

이때 정수 b 의 최댓값은 -3 이므로 $a+b$ 의 최댓값은

$$1+(-3)=-2$$

$$\cdots$$
 ②

$$\text{답 } -2$$

채점 기준	비율
① a 의 값과 b 의 값의 범위를 구할 수 있다.	70 %
② $a+b$ 의 최댓값을 구할 수 있다.	30 %

08 이차부등식

0948 부등식의 모든 항을 좌변으로 이항하면 다음과 같다.

$$\neg. -x-3 < 0 \quad \neg. x^2-3x-1 > 0$$

$$\neg. 6 \geq 0 \quad \neg. x^2-1 \leq 0$$

이상에서 이차부등식은 $\neg.$, $\neg.$ 이다. $\neg.$, $\neg.$

0949 $\neg.$ $x < -3$ 또는 $x > -1$

0950 $\neg.$ $-3 < x < -1$

0951 $\neg.$ $x \leq -3$ 또는 $x \geq -1$

0952 $\neg.$ $-3 \leq x \leq -1$

0953 $\neg.$ $-2 \leq x \leq 2$

0954 $\neg.$ $x < -2$ 또는 $x > 2$

0955 $\neg.$ $x \leq -3$ 또는 $x \geq 1$

0956 $\neg.$ $-3 < x < 1$

0957 $\neg.$ $x < 3$ 또는 $x > 5$

0958 $\neg.$ $3 \leq x \leq 5$

0959 $\neg.$ $x \neq 2$ 인 모든 실수

0960 $\neg.$ $x = 2$

0961 $\neg.$ 해는 없다.

0962 $\neg.$ 모든 실수

0963 $\neg.$ $x \leq 2$ 또는 $x \geq 7$

0964 $\neg.$ $-5 < x < 1$

0965 $\neg.$ 모든 실수

0966 $\neg.$ 해는 없다.

0967 $\neg.$ 모든 실수

0968 $\neg.$ 해는 없다.

0969 $x^2-5x+6 < 0$ 에서 $(x-2)(x-3) < 0$
 $\therefore 2 < x < 3$ $\neg.$ $2 < x < 3$

0970 $-3x^2+10x-3 \leq 0$ 에서 $3x^2-10x+3 \geq 0$

$$(3x-1)(x-3) \geq 0 \quad \therefore x \leq \frac{1}{3} \text{ 또는 } x \geq 3$$

$$\neg.$$
 $x \leq \frac{1}{3} \text{ 또는 } x \geq 3$

0971 $x^2-6x+9 = (x-3)^2 \geq 0$

따라서 $x^2-6x+9 > 0$ 의 해는 $x \neq 3$ 인 모든 실수이다.

$$\neg.$$
 $x \neq 3$ 인 모든 실수

0972 $-x^2+2x-1 \geq 0$ 에서 $x^2-2x+1 \leq 0$

그런데 $x^2-2x+1 = (x-1)^2 \geq 0$ 이므로 주어진 부등식의 해는 $x=1$ 이다. $\neg.$ $x=1$

0973 $x^2+6x+11 = (x+3)^2+2 \geq 2$

따라서 $x^2+6x+11 > 0$ 의 해는 모든 실수이다. $\neg.$ 모든 실수

0974 $-x^2-x-1 \geq 0$ 에서 $x^2+x+1 \leq 0$

그런데 $x^2+x+1 = \left(x+\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} \geq \frac{3}{4}$ 이므로 주어진 부등식의 해는 없다. $\neg.$ 해는 없다.

0975 $(x-1)(x-3) < 0$ 에서 $x^2-4x+3 < 0$

$$\neg.$$
 $x^2-4x+3 < 0$

0976 $(x+7)(x-1) > 0$ 에서 $x^2+6x-7 > 0$

$$\neg.$$
 $x^2+6x-7 > 0$

0977 $(x+5)(x-2) \leq 0$ 에서 $x^2+3x-10 \leq 0$

$$\neg.$$
 $x^2+3x-10 \leq 0$

0978 $(x+2)(x-9) \geq 0$ 에서 $x^2-7x-18 \geq 0$

$$\neg.$$
 $x^2-7x-18 \geq 0$

0979 $(x+1)^2 \leq 0$ 에서 $x^2+2x+1 \leq 0$

$$\neg.$$
 $x^2+2x+1 \leq 0$

0980 모든 실수 x 에 대하여 주어진 부등식이 성립하려면 이차 함수 $y=x^2-kx+k+3$ 의 그래프가 x 축보다 항상 위쪽에 있어야 하므로 이차방정식 $x^2-kx+k+3=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$D = (-k)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (k+3) < 0$$

$$k^2 - 4k - 12 < 0, \quad (k+2)(k-6) < 0$$

$$\therefore -2 < k < 6 \quad \neg.$$
 $-2 < k < 6$

0981 모든 실수 x 에 대하여 주어진 부등식이 성립하려면 이차 함수 $y=x^2+2kx-k$ 의 그래프가 x 축에 접하거나 x 축보다 항상 위쪽에 있어야 하므로 이차방정식 $x^2+2kx-k=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = k^2 - 1 \cdot (-k) \leq 0$$

$$k^2 + k \leq 0, \quad k(k+1) \leq 0$$

$$\therefore -1 \leq k \leq 0 \quad \neg.$$
 $-1 \leq k \leq 0$

0982 모든 실수 x 에 대하여 주어진 부등식이 성립하려면 이차함수 $y = -x^2 + kx - 4$ 의 그래프가 x 축에 접하거나 x 축보다 항상 아래쪽에 있어야 하므로 이차방정식 $-x^2 + kx - 4 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\begin{aligned} D &= k^2 - 4 \cdot (-1) \cdot (-4) \leq 0 \\ k^2 - 16 &\leq 0, \quad (k+4)(k-4) \leq 0 \\ \therefore -4 &\leq k \leq 4 \end{aligned}$$

0983 모든 실수 x 에 대하여 주어진 이차부등식이 성립하려면 $k > 0$ ㉠

이차함수 $y = kx^2 + 3kx + 2$ 의 그래프가 x 축에 접하거나 x 축보다 항상 위쪽에 있어야 하므로 이차방정식 $kx^2 + 3kx + 2 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\begin{aligned} D &= (3k)^2 - 4 \cdot k \cdot 2 \leq 0 \\ 9k^2 - 8k &\leq 0, \quad k(9k - 8) \leq 0 \\ \therefore 0 &\leq k \leq \frac{8}{9} \end{aligned}$$

㉠, ㉡에서 $0 < k \leq \frac{8}{9}$ ㉢ $0 < k \leq \frac{8}{9}$

0984 모든 실수 x 에 대하여 주어진 이차부등식이 성립하려면 $k < 0$ ㉠

이차함수 $y = kx^2 - kx - 4$ 의 그래프가 x 축보다 항상 아래쪽에 있어야 하므로 이차방정식 $kx^2 - kx - 4 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\begin{aligned} D &= (-k)^2 - 4 \cdot k \cdot (-4) < 0 \\ k^2 + 16k &< 0, \quad k(k+16) < 0 \\ \therefore -16 &< k < 0 \end{aligned}$$

㉠, ㉡에서 $-16 < k < 0$ ㉢ $-16 < k < 0$

0985 ㉢ $-1 < x < 1$
..... ㉣ $-3, 1, -3, 1, 1$

0986 $3x - 1 \geq -7$ 에서 $3x \geq -6$ ㉠
 $\therefore x \geq -2$ ㉡
 $x^2 - 8x + 15 \leq 0$ 에서 $(x-3)(x-5) \leq 0$ ㉢
 $\therefore 3 \leq x \leq 5$ ㉣
㉠, ㉡의 공통부분을 구하면 ㉤
 $3 \leq x \leq 5$ ㉥ $3 \leq x \leq 5$

0987 $-x + 6 < 2x - 9$ 에서 $-3x < -15$ ㉠
 $\therefore x > 5$ ㉡
 $x^2 - 5x - 6 \geq 0$ 에서 $(x+1)(x-6) \geq 0$ ㉢
 $\therefore x \leq -1$ 또는 $x \geq 6$ ㉣
㉠, ㉡의 공통부분을 구하면 ㉤
 $x \geq 6$ ㉥ $x \geq 6$

0988 $5x + 2 \leq 3x - 10$ 에서 $2x \leq -12$ ㉠
 $\therefore x \leq -6$ ㉡
 $x^2 - 3x < 54$ 에서 $x^2 - 3x - 54 < 0$ ㉢
 $(x+6)(x-9) < 0 \therefore -6 < x < 9$ ㉣
㉠, ㉡의 공통부분이 없으므로 주어진 연립부등식의 해는 없다.
..... ㉤ 해는 없다.

0989 ㉢ $-3 < x \leq 0$ 또는 $2 \leq x < 4$
..... ㉣ $0, 2, 0, 2, 0, 2$

0990 $x^2 + 10x + 16 < 0$ 에서 $(x+8)(x+2) < 0$
 $\therefore -8 < x < -2$ ㉠
 $x^2 + 5x \leq 0$ 에서 $x(x+5) \leq 0$
 $\therefore -5 \leq x \leq 0$ ㉡

㉠, ㉡의 공통부분을 구하면 ㉢ $-5 \leq x < -2$

0991 $x^2 - 8 > -7x$ 에서 $x^2 + 7x - 8 > 0$
 $(x+8)(x-1) > 0 \therefore x < -8$ 또는 $x > 1$ ㉠
 $x^2 - 5x < x - 8$ 에서 $x^2 - 6x + 8 < 0$
 $(x-2)(x-4) < 0 \therefore 2 < x < 4$ ㉡
㉠, ㉡의 공통부분을 구하면 ㉢ $2 < x < 4$

0992 $2 \leq x^2 + x$ 에서 $x^2 + x - 2 \geq 0$
 $(x+2)(x-1) \geq 0 \therefore x \leq -2$ 또는 $x \geq 1$ ㉠
 $x^2 + x \leq 6$ 에서 $x^2 + x - 6 \leq 0$
 $(x+3)(x-2) \leq 0 \therefore -3 \leq x \leq 2$ ㉡
㉠, ㉡의 공통부분을 구하면 ㉢ $-3 \leq x \leq -2$ 또는 $1 \leq x \leq 2$

0993 $-2x - 6 < x^2 - 14$ 에서 $x^2 + 2x - 8 > 0$
 $(x+4)(x-2) > 0 \therefore x < -4$ 또는 $x > 2$ ㉠
 $x^2 - 14 \leq 5x$ 에서 $x^2 - 5x - 14 \leq 0$
 $(x+2)(x-7) \leq 0 \therefore -2 \leq x \leq 7$ ㉡
㉠, ㉡의 공통부분을 구하면 ㉢ $2 < x \leq 7$

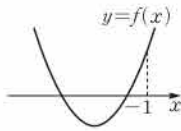
0994 ㉢ $\frac{3}{4} \leq k < 1$
..... ㉣ $\geq, \geq, >, <, \leq, <$

0995 주어진 이차방정식의 판별식을 D , 두 근을 α, β 라 하면
(i) $D = (k-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 \geq 0$
 $k^2 - 4k \geq 0, \quad k(k-4) \geq 0$
 $\therefore k \leq 0$ 또는 $k \geq 4$
(ii) $\alpha + \beta = -k + 2 < 0 \therefore k > 2$
(iii) $\alpha\beta = 1 > 0$
이상에서 공통부분을 구하면 ㉢ $k \geq 4$

0996 주어진 이차방정식의 두 근을 α, β 라 하면 $\alpha\beta < 0$ 이어야 하므로
 $k + 2 < 0 \therefore k < -2$ ㉢ $k < -2$

0997 ㉢ $2 < k \leq 3$
..... ㉣ $\geq, \leq, >, >, <, \leq$

0998 $f(x)=x^2+6x-2k-1$ 이라 하면 이차방정식 $f(x)=0$ 의 두 근이 모두 -1 보다 작으므로 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같아야 한다.



(i) 이차방정식 $f(x)=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4}=3^2-1\cdot(-2k-1)\geq 0$$

$$10+2k\geq 0 \quad \therefore k\geq -5$$

(ii) $f(-1)=1-6-2k-1>0$ 에서

$$-2k>6 \quad \therefore k<-3$$

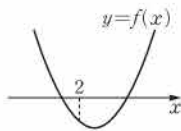
(iii) 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 축의 방정식은 $x=-3$ 이고 $-3<-1$ 이다.

이상에서 공통부분을 구하면

$$-5\leq k<-3$$

$$\text{답 } -5\leq k<-3$$

0999 $f(x)=x^2+(3-k)x+k-8$ 이라 하면 이차방정식 $f(x)=0$ 의 두 근 사이에 2가 있으므로 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같아야 한다.



따라서 $f(2)<0$ 이어야 하므로

$$4+2(3-k)+k-8<0, \quad -k+2<0$$

$$\therefore k>2$$

$$\text{답 } k>2$$

1000 부등식 $f(x)>g(x)$ 의 해는 $y=f(x)$ 의 그래프가 $y=g(x)$ 의 그래프보다 위쪽에 있는 부분의 x 의 값의 범위이므로

$$x<2 \text{ 또는 } x>3$$

$$\text{답 } ③$$

1001 $px^2+(q-m)x+r-n\leq 0$ 에서

$$px^2+qx+r-(mx+n)\leq 0$$

$$\therefore px^2+qx+r\leq mx+n$$

부등식 $px^2+qx+r\leq mx+n$ 의 해는 이차함수 $y=px^2+qx+r$ 의 그래프가 직선 $y=mx+n$ 보다 아래쪽에 있거나 만나는 부분의 x 의 값의 범위이므로

$$b\leq x\leq d$$

$$\text{답 } b\leq x\leq d$$

1002 $f(x)g(x)>0$ 에서

$$f(x)>0, g(x)>0 \text{ 또는 } f(x)<0, g(x)<0 \quad \cdots \cdots ①$$

(i) $f(x)>0, g(x)>0$ 을 만족시키는 x 의 값의 범위는

$$f(x)>0 \text{ 일 때, } x<-1 \text{ 또는 } x>2 \quad \cdots \cdots ㉠$$

$$g(x)>0 \text{ 일 때, } -3<x<1 \quad \cdots \cdots ㉡$$

㉠, ㉡의 공통부분을 구하면

$$-3<x<-1 \quad \cdots \cdots ②$$

(ii) $f(x)<0, g(x)<0$ 을 만족시키는 x 의 값의 범위는

$$f(x)<0 \text{ 일 때, } -1<x<2 \quad \cdots \cdots ㉢$$

$$g(x)<0 \text{ 일 때, } x<-3 \text{ 또는 } x>1 \quad \cdots \cdots ㉣$$

㉢, ㉣의 공통부분을 구하면

$$1<x<2 \quad \cdots \cdots ③$$

(i), (ii)에서 주어진 부등식의 해는

$$-3<x<-1 \text{ 또는 } 1<x<2 \quad \cdots \cdots ④$$

$$\text{답 } -3<x<-1 \text{ 또는 } 1<x<2$$

채점 기준	비율
① $f(x)g(x)>0$ 이면 $f(x)>0, g(x)>0$ 또는 $f(x)<0, g(x)<0$ 임을 알 수 있다.	10%
② $f(x)>0, g(x)>0$ 일 때 x 의 값의 범위를 구할 수 있다.	40%
③ $f(x)<0, g(x)<0$ 일 때 x 의 값의 범위를 구할 수 있다.	40%
④ $f(x)g(x)>0$ 의 해를 구할 수 있다.	10%

1003 $x^2+2x-15>0$ 에서 $(x+5)(x-3)>0$

$$\therefore x<-5 \text{ 또는 } x>3$$

따라서 $\alpha=-5, \beta=3$ 이므로

$$\alpha-\beta=-8$$

$$\text{답 } ①$$

다른 풀이 α, β 가 이차방정식 $x^2+2x-15=0$ 의 두 근이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha+\beta=-2, \alpha\beta=-15$$

$$\therefore (\alpha-\beta)^2=(\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta=(-2)^2-4\cdot(-15)=64$$

$$\therefore \alpha-\beta=\pm 8$$

이때 $\alpha<\beta$ 에서 $\alpha-\beta<0$ 이므로

$$\alpha-\beta=-8$$

1004 $x^2-x-20\leq 0$ 에서 $(x+4)(x-5)\leq 0$

$$\therefore -4\leq x\leq 5$$

$$\text{답 } ②$$

1005 $(3x+4)(x-3)<16$ 에서

$$3x^2-5x-12<16, \quad 3x^2-5x-28<0$$

$$(3x+7)(x-4)<0$$

$$\therefore -\frac{7}{3}<x<4$$

$$\cdots \cdots ①$$

따라서 정수 x 는 $-2, -1, 0, 1, 2, 3$ 의 6개이다.

$$\cdots \cdots ②$$

$$\text{답 } 6$$

채점 기준	비율
① 이차부등식의 해를 구할 수 있다.	70%
② 정수 x 의 개수를 구할 수 있다.	30%

1006 ① $x^2-10x+25=(x-5)^2\geq 0$

따라서 $x^2-10x+25\leq 0$ 의 해는 $x=5$ 이다.

② $x^2-2x+3=(x-1)^2+2\geq 2$

따라서 $x^2-2x+3\leq 0$ 의 해는 없다.

③ $-4x^2+4x-\frac{7}{4}<0$ 에서 $4x^2-4x+\frac{7}{4}>0$

그런데 $4x^2-4x+\frac{7}{4}=(2x-1)^2+\frac{3}{4}\geq\frac{3}{4}$ 이므로 주어진 부등식의 해는 모든 실수이다.

④ $9x^2\leq 6x-1$ 에서 $9x^2-6x+1\leq 0$

그런데 $9x^2-6x+1=(3x-1)^2\geq 0$ 이므로 주어진 부등식의 해는 $x=\frac{1}{3}$ 이다.

⑤ $2(x^2+5)>x^2-8x-6$ 에서 $x^2+8x+16>0$

그런데 $x^2+8x+16=(x+4)^2\geq 0$ 이므로 주어진 부등식의 해는 $x\neq -4$ 인 모든 실수이다.

$$\text{답 } ②$$